ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ICUの嚥下障害

むせない誤嚥を手順で拾い、早く始め、回避策の代償を知る — 機序・評価・抜管前後・治療の効果・誤嚥性肺炎・経鼻胃管・気管切開・背景別・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-13

ST. LUKE'S ICU ／ DYSPHAGIA

ICUの嚥下障害 — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な研究・ガイドライン（CCM2013・Godet 2017・SKR/SRLF 2026・仏感染症学会2025ほか）。注釈は要点

むせない誤嚥（silent aspiration）
50 %超
誤嚥が記録された患者の半数超は、咳も違和感も出ない
要点 「むせなければ食べてよい」を捨てる

3オンス水飲みテストの特異度
48.7 %
感度は96.5%。不合格の約半数は実際には誤嚥していない
要点 不合格は絶食の判決ではなく、STへの入口

脳損傷患者の抜管失敗のうち分泌物過多
67 %
RSBI・P/F・$PaCO_2$は成功と失敗で差がなかった
要点 咳嗽・絞扼反射・嚥下・追視を口頭で言い切る

治療開始が1日遅れるごとの調整OR
1.09
遷延性嚥下障害または院内死亡。中身より着手の早さ
要点 STを待たず、訓練を受けたICUスタッフが先にスクリーニング

誤嚥性肺炎の抗菌薬の期間
5 日
AMPC/CVAを経口優先で。嫌気性菌は2〜4%でメトロニダゾールは足さない

カニューレ抜去の吸引基準（8時間あたり）
2 回以下
24時間キャッピングを関門にしない（REDECAP）
要点 カフは脱気して食べさせる方向で設計する

ICUの嚥下障害は珍しくなく、しかも誤嚥した患者の半数超はむせません。この資料で持ち帰るのは、①症状ではなく手順で拾う（抜管は呼吸ではなく気道保護で決め、抜管後は状態→高リスク項目→水飲みテスト→STの順に進み、不合格を絶食の判決にしない）、②治療で確実に減るのは肺炎だけなので、中身より着手の早さを動かす（1日遅れるごとに調整OR 1.09）、③誤嚥性肺炎は2要件で診断してAMPC/CVAを5日、経鼻胃管と気管切開は無害な回避策ではない、の3点です。

§1 ICUで飲み込めなくなる理由は重なっている — 絶食でも唾液は誤嚥する

嚥下は1日1,000回を超えて繰り返される精密な動作で、ICUではその部品が同時に複数壊れます。この章では用語をそろえ、正常な嚥下と、ICUで壊れる6つの機序、頻度と転帰の関係を確かめます [CCM2013]。

1-1. 定義 — 嚥下障害・誤嚥・誤嚥性肺炎は別のもの

嚥下障害は口から胃までのどこかで嚥下がうまくいかない状態、誤嚥は食物・液体・錠剤が声帯を越えて気管に入ること、誤嚥性肺炎は細菌が肺に有意に接種されて生じる活動性の感染で、それぞれ別のものとして扱います（表1） [CCM2013] [IDNow2025]。

表1｜用語の整理 — 混同しやすい点

用語	意味	混同しやすい点
嚥下障害（dysphagia）	口から胃までの経路のどこかで、嚥下がうまくいかない状態	原因は問わない。ICU特異的な概念ではない
誤嚥（aspiration）	食物・液体・錠剤が声帯を越えて気管に入ること	嚥下障害の結果の一つ。胃食道逆流からも起こるので、嚥下障害＝誤嚥ではない
胃食道逆流	胃内容が喉頭の高さまで逆流すること	嚥下障害とは別の機序で誤嚥を起こす
silent aspiration（不顕性誤嚥）	誤嚥しているのに、咳も違和感も出ない	**誤嚥が記録された患者の50%超**を占める [CCM2013]。症状で判断すると破綻する理由
PED（抜管後嚥下障害）	抜管後に生じる嚥下障害	①もともとあった未診断の嚥下疾患が重症化で顕在化した ②入院理由そのもの（脳卒中・喉頭膿瘍など）が原因、との区別は容易ではない
ICU-ASD（ICU獲得性嚥下障害）	気管チューブによる咽喉頭損傷、CIP/CIMによる筋力低下、感覚障害、せん妄などICU特異的病態をまとめた概念	PEDとほぼ重なるが、気管切開患者や非挿管患者も含む広い概念
誤嚥性肺炎（AP）	好気性・嫌気性あるいは混合の細菌が肺に有意に接種されて生じる**活動性の感染**	化学性肺臓炎（胃内容誤嚥による無菌性の早期炎症）や機械的閉塞とは別物 [IDNow2025]（§5-1）

1-2. 健常者は1日1,000回飲み込み、気道は0.75秒だけ閉じる — 絶食でも唾液は誤嚥する

覚醒した健常者はおよそ1分に1回、1日1,000回を超えて嚥下し、その主な目的は約0.5 mL/分で出続ける唾液の除去なので、「絶食にすれば誤嚥しない」は成り立ちません [CCM2013]。

嚥下には30を超える筋群と2つの脳幹中枢の精密な協調が要り、4相に分かれます（表2）。本題は不随意の咽頭期で、気道への流入を防ぐ3つの動きが決まった順序で起きます（図1）。

表2｜嚥下の4相 — ICUで壊れる理由

相	何が起きるか	随意／不随意	ICUで壊れる理由
①口腔準備期	固形物と液体を移送に向けて準備する	随意	唾液が要る（薬剤性口腔乾燥）、歯が要る（義歯を外している）、口唇の閉鎖が要る（顔面の筋力低下）
②口腔送り込み期	舌の前部・後部、軟口蓋、口腔底が順に収縮し、食塊を咽頭へ送る	随意	舌の廃用性萎縮、意識・協力度の低下
③咽頭期	気道への流入を防ぐ3つの動きがこの順序で起きる（図1）	不随意（誘発される）	**ここが本題**。喉頭感覚の低下・声帯の外傷・呼吸との非同調
④食道期	上部食道括約筋が開いて食塊が食道を下る。4相で最も長く健常者で8〜20秒	不随意	経鼻胃管の存在、蠕動の低下

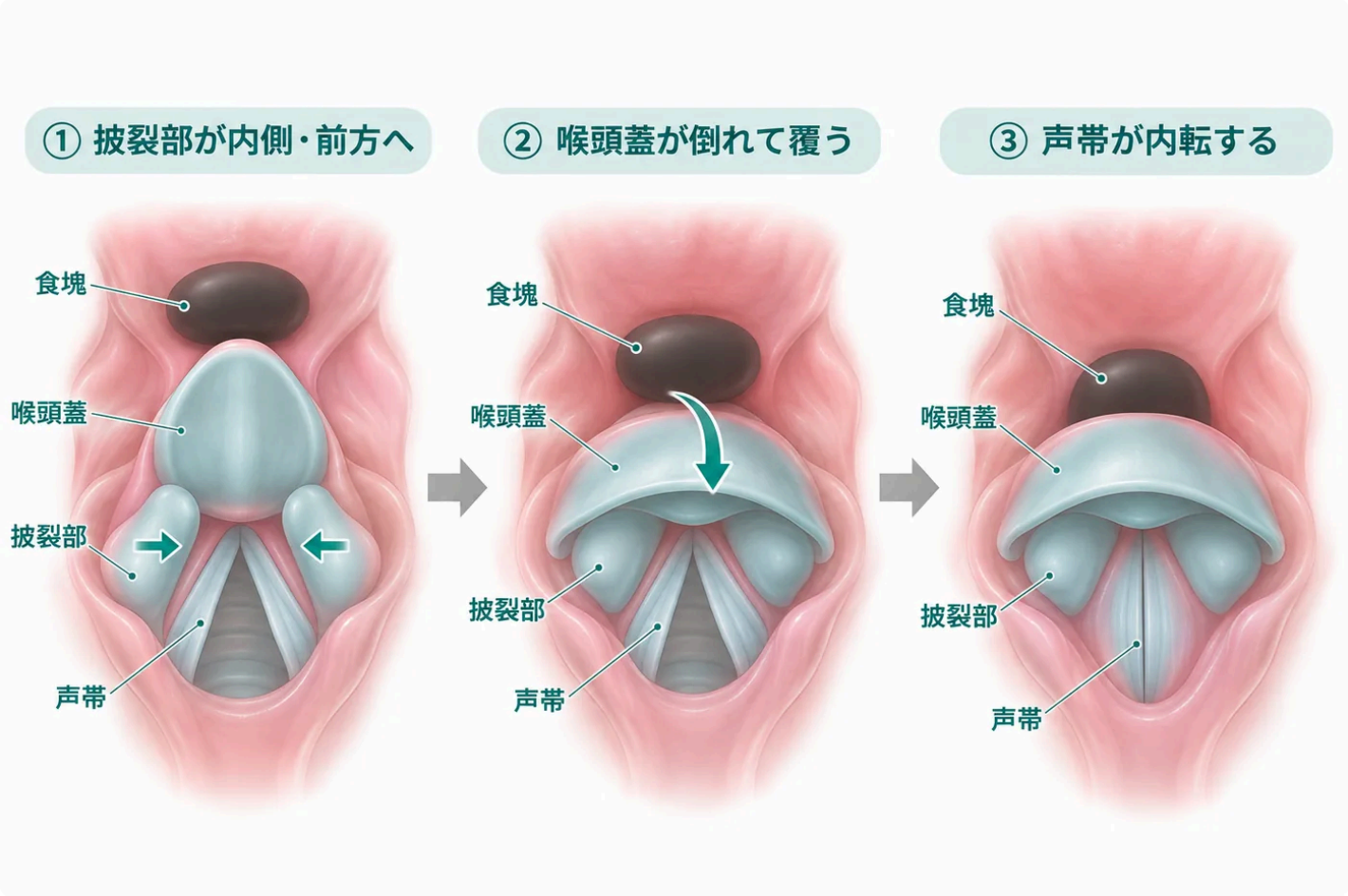


図1. 咽頭期の気道防御は3段階の順番で成り立つ。

> **図の読み方** — 黒い楕円が食塊で、左から右へ咽頭を下ります。①披裂部が内側・前方へ動いて喉頭蓋に接し、②喉頭蓋が倒れて披裂部を覆い、③最後に真声帯と仮声帯が内転します [CCM2013]。どの段が遅れても、食塊は開いた喉頭へ落ちます。

声帯が閉じた瞬間から強制的な無呼吸期に入り、その長さは平均0.75秒で、食塊の量と粘度が増すほど延びます。最後の砦は咳で、腹筋・肋間筋・横隔膜の筋力、適切な声門閉鎖、求心路の3つが要ります。求心路は主に上喉頭神経を走り、梨状窩の外傷で傷つきうるので、挿管操作そのものが最後の砦を壊しえます [CCM2013]。

1-3. ICUで壊れる機序は6つあり、抜管直後の患者は複数を同時に持つ

口腔咽頭・喉頭の外傷、神経筋の筋力低下、喉頭感覚の低下、意識の変容、胃食道逆流、呼吸と嚥下の非同調の6つは「どれか一つ」ではなく重なるのが普通です（表3） [CCM2013]。

表3｜ICUで嚥下が壊れる6機序

#	機序	具体的に何が起きているか	ベッドサイドで疑う手がかり
1	口腔咽頭・喉頭の外傷	声帯・喉頭蓋・披裂部・舌根の潰瘍と炎症。肉芽形成や声帯どうしの癒着。披裂軟骨の脱臼で声門閉鎖不全。カフによる反回神経の圧迫で声帯麻痺	挿管が困難だった／チューブ径が大きい／長期挿管
2	神経筋の筋力低下	嚥下回数が減ることによる舌・咽頭・喉頭の廃用性萎縮。CIP/CIMが咳の強さを落とし声門のクリアランスを制限する	四肢のICU-AWが併存している／筋弛緩薬を使った／長期挿管
3	喉頭感覚の低下	多発神経障害からも局所の浮腫からも生じる。喉頭閉鎖反射のタイミングと強さは適切な求心性入力に依存する	**silent aspirationの主因**。手がかりが出ないので「疑わない限り見つからない」
4	意識・感覚の変容	ICU獲得性せん妄、基礎疾患、鎮静薬の残存。見当識が保たれていない患者は液体誤嚥のオッズが31%高い [Leder2009]	CAM-ICU陽性／鎮静薬を切って間もない
5	胃食道逆流	仰臥位・深い鎮静・筋弛緩薬がいずれも逆流とそれに続く誤嚥のリスク因子。胃排出能の低下と経管栄養も上げる	経鼻胃管留置中／臥位／胃残量が多い
6	呼吸と嚥下の非同調	呼吸数が上がると嚥下周囲の無呼吸期が短くなり、食塊が食道へ通過し終わる前に喉頭が開く（図2）	頻呼吸／呼吸仕事量が高い／低酸素血症

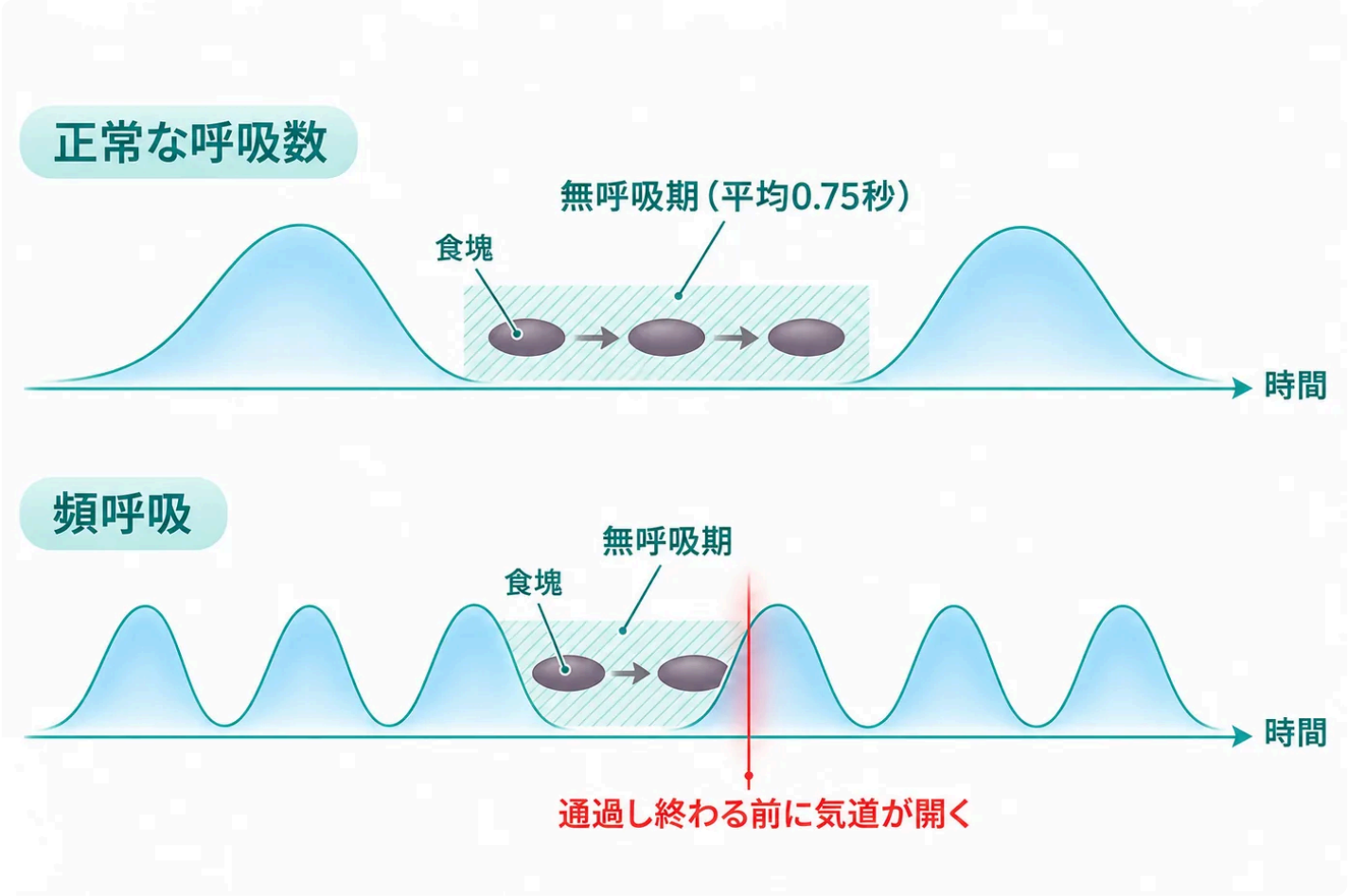


図2. 頻呼吸では嚥下のための無呼吸の隙間が作れない。

図の読み方 — 山型が呼吸、網掛けが嚥下に伴う無呼吸期（平均0.75秒）、黒い楕円が食塊です。呼吸数が上がると山の間隔が詰まり、食塊が食道へ抜けきる前に次の吸気が来ます。抜管直後の頻呼吸の間に経口を試さない理由です（§3-2）。

薬は見えにくい機序です。鎮静薬は意識と咽頭期の反射のタイミングを、オピオイドは咳の閾値と喉頭感覚を、抗コリン薬は唾液と食道の蠕動を、抗精神病薬は錐体外路症状で咽頭・喉頭の協調を損ないます。鎮静を切った直後こそ評価の時機ですが、切って数分で判定はしません。薬の棚卸しは§5-6にまとめます [IDNow2025]。

根拠を見る（表4：CCM2013が挙げるリスク因子と、その確からしさ）

表4｜CCM2013が列挙する嚥下障害のリスク因子（原表）

リスク因子
既存の嚥下障害
頭頸部・食道の癌、手術、または放射線治療
せん妄、過剰な鎮静、または認知症
脳卒中または神経筋疾患
人工呼吸期間が長いこと
複数回の挿管
気管切開
重症の胃食道逆流
筋弛緩薬および／または重症病態関連多発神経筋障害
仰臥位
周術期の経食道心エコー

一覧表は「人工呼吸期間が長いこと」と「気管切開」を確立したリスク因子に挙げますが、本文はこの2つを「支持と否定の両方がある」項目に分類しています。とくに気管切開は、初期の後ろ向き報告がICU嚥下研究のきっかけになった一方で、誤嚥との因果関係を否定した追試もあり、論争が続いています [CCM2013]。脳卒中も神経筋疾患もない、覚醒した抜管直後の患者に限ったリスク因子の研究はまだ進んでいません。

1-4. 頻度は3〜62%、気管切開では93% — 幅は測り方で、転帰とは関連にとどまる

抜管された急性呼吸不全の生存者の嚥下障害の有病率は「不明」で、推定は3〜62%、抜管後に限れば20〜84%、気管切開患者では93%に達しえます。この20倍の幅は病態ではなく、対象・スクリーニング法・診断基準のばらつきを映しています（表5） [CCM2013] [SKR・SRLF2026]**。抜管した全員を同じ手順で測った前向きコホート（DYnAMICS、933例）では、緊急入室の18.3%・予定術後の約5%が陽性で、人工呼吸が1日延びるごとにリスクは約20%増えました** [CritCare2025]**。**

表5｜有病率の報告 — 幅は「測り方」を映す

出典	集団	頻度
CCM 2013（総説）	抜管生存者	3〜62%
Skoretz, Chest 2010	ICU全体	約20%
Chest 2020（リスク評価アルゴリズム）	抜管後	20〜84%
DYnAMICS（Crit Care 2025 総説所収、全例を系統的にスクリーニング）	成人混合ICUの抜管後	緊急入室18.3%・予定術後約5%
SKR・SRLF ガイドライン 2026	気管切開患者	93%に達しうる

標準化された診断基準は今も存在しません。自施設の数字を語るなら、分母（抜管例数）とスクリーニング方法を先に決めて測ります。

嚥下障害のある患者は予後が悪く、肺炎・再挿管・死亡の複合は調整OR 3.31（1.78–4.56）、院内死亡はHR 3.74（2.01–6.95）、前向きのDYnAMICSでも360日死亡は25%対9.1%でした [Macht CritCare2011] [CritCare2025]。ただしいずれも観察データで、重症度や長期人工呼吸のマーカーである可能性が残り、総説は一貫して「関連」としか書いていません。嚥下障害を治せばこれが減る、という意味ではありません。

一方で、放置してよいわけでもありません。多施設5年の縦断研究では23%で退院後6か月を超えて症状が続き、嚥下障害は経口摂取の遅れ・肺炎・在院日数の延長に加えて、90日死亡の独立予測因子でした [Duncan ICM2020]。退院時に「食べられるようになりました」で評価を終えず、嚥下の推移を転院先・外来へ申し送ります（§9-2）。

§2 症状では拾えない — スクリーニングは入口、診断は器械で

誤嚥の半数超はむせないので、症状を待たず手順で拾います。スクリーニング（水飲みテスト）は拾い上げの道具で、確定は嚥下内視鏡（FEES）か嚥下造影（VFSS）で行い、所見はPASという共通の物差しで残します [CCM2013]。

この章のポイント

1. 「むせない」を安全の根拠にしない
2. 水飲みテストの不合格はSTへ回す入口にする
3. 疑ったらFEESかVFSSで確かめ、PASで記録する

2-1. 誤嚥の半数超はむせない ― 「むせなかった」を判断材料にしない

嚥下時の痛み・咳・つかえ感・食後の湿性嗄声といった症候が1つもないまま画像で明らかな誤嚥が見つかることは珍しくなく、この silent aspiration が誤嚥の記録された患者の50%超を占めます [CCM2013]。

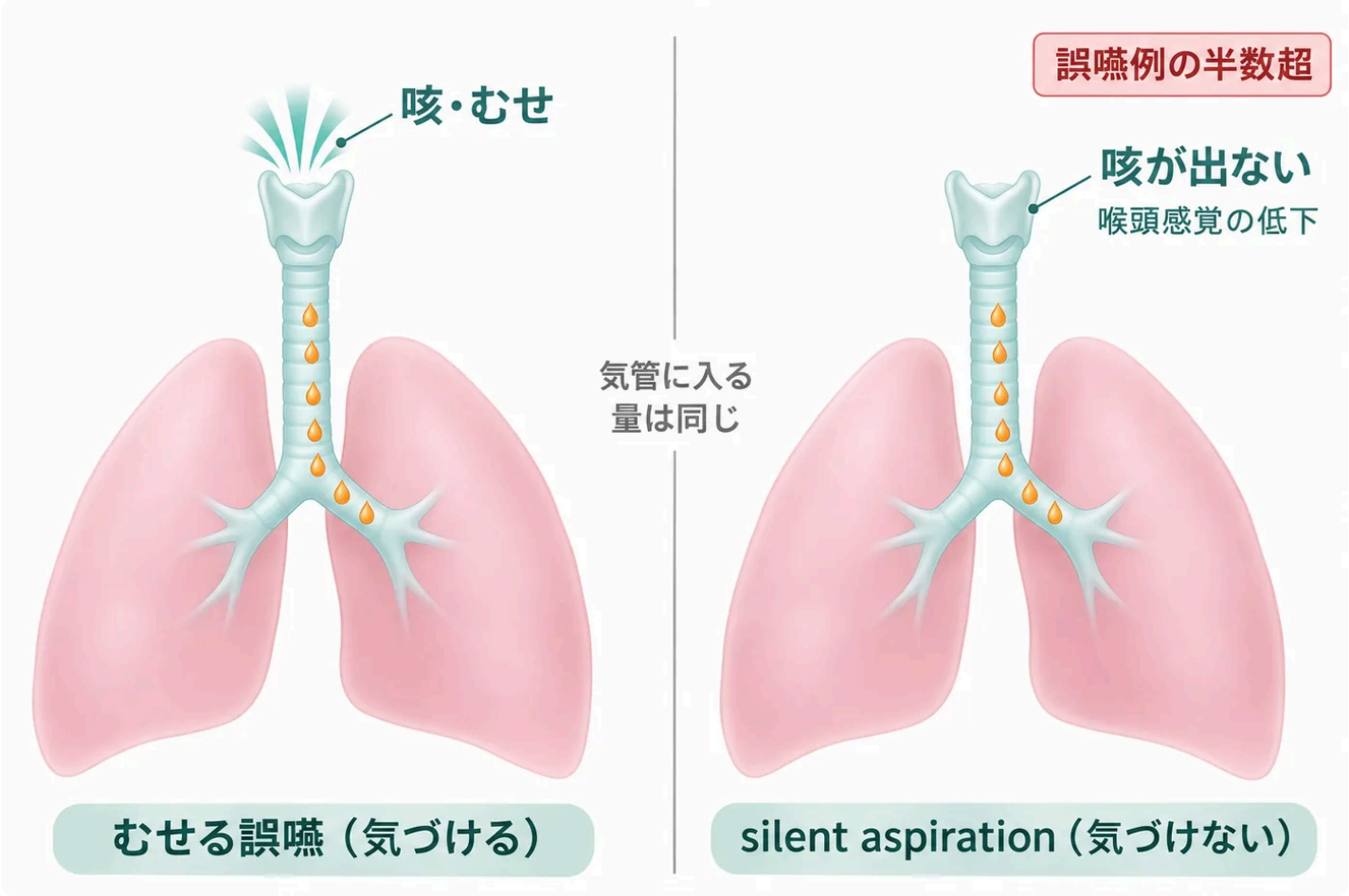


図3. 誤嚥の量は同じ ― 違うのは咳が出るかどうか。

図の読み方 ― 左はむせて気づける誤嚥、右は同じだけ誤嚥しているのに咳が出ない silent aspiration です。右の主因は喉頭感覚の低下（表3の機序3）で、手がかりが出ないので疑わない限り見つかりません。

要点 ― 「むせなければ食べてよい」を捨てる

咳・湿性嗄声の有無でスクリーニングを終える運用は、原理的に取りこぼします。合格・不合格にかかわらず「silent aspirationは否定できていない」とカルテと申し送りに書きます。

2-2. 3オンス水飲みテストは感度96.5%・特異度48.7% — 不合格はSTへの入口

90 mLの水を中断せず全量飲んでもらい、飲みきれない・検査後1分以内の咳やむせ・流涎か湿性の声のどれか1つで不合格とし、不合格はSTへ回す入口として扱います。不合格者の約半数は内視鏡で見れば誤嚥していないからです（表6） [Suiter2008]。

表6｜3オンス水飲みテストの精度と使い方

項目	数字・内容
出典	Suiter & Leder, Dysphagia 2008。混合の入院患者集団 [Suiter2008]
参照基準	直後に行ったベッドサイド内視鏡で検出した誤嚥
感度	**96.5% — 拾い上げ（除外）には強い**
特異度	**48.7% — 不合格者の約半数は実際には誤嚥していない**
やり方	コップまたはストローで3オンス（90 mL）の水を渡し、中断せず全量を飲むよう指示する
不合格の基準（いずれか1つ）	①全量を中断せず飲めない ②検査後1分以内の咳嗽・むせ ③流涎、あるいは湿性・ゴロゴロした・嗄れた声質
最大の限界	抜管直後の患者では検証されていない。水の量・不合格基準・実施回数のいずれもICU患者で妥当かは分かっていない

脳卒中では全例の嚥下スクリーニングが米国のガイドラインと質指標に入っていますが、抜管後の重症患者に同じ基準はなく、抜管患者を日常的にスクリーニングしている米国の病院は41%、26か国746 ICUの調査でも67%のICUに評価の手順がありませんでした [CCM2013] [CritCare2025]。国際専門家推奨（格付けなし）は、リスク群を選ばず抜管した全員を同じ勤務帯のうちに高感度のスクリーニングにかけ、陽性なら24時間以内に専門家の確定検査（理想はFEES）へ回す2段階を提案しています [CritCare2025]。韓国のICUリハビリテーションガイドラインも、ベッドサイドの嚥下スクリーニングだけで嚥下障害を診断しないよう条件付きで求めています（7研究のプール感度0.78・特異度0.70。GUSS-ICUに限れば感度0.86・特異度0.89だが2研究のみ） [AnnRehabilMed2026]。

要点 — 水飲みテストは「入口」

不合格＝絶食確定ではなく、STへ回す入口として設計します。抜管直後の患者では未検証なので、その限界を知って使います。

2-3. 疑ったらFEESかVFSSで確かめ、所見はPASで記録する

ベッドサイド嚥下評価（BSE）で終わらせず、嚥下障害が疑われればFEESかVFSSの器械的検査を選び（脳卒中のガイドラインでCOR 1）、所見は「どこまで入ったか」と「出せたか」の2軸で8段階に分けるPASで記録します（表7・表8） [Stroke2026] [Rosenbek1996]。

VFSSはバリウムの影を透視で追い、喉頭挙上や食道入口部の開大を骨格との位置関係で評価できますが、粘膜面と声門の閉じ方は直接見えません。FEESは内視鏡を喉頭の直上に置いて声門周囲の粘膜を直接見るので、誤嚥物が声門を越える瞬間や梨状窩の残留を捉

えられ、搬送も要りません。ただし嚥下の瞬間は咽頭の収縮でレンズが白くなり（ホワイトアウト）、その一瞬は見えません。2つは相補的で、どちらもゴールドスタンダードではありません [Stroke2026]。

表7｜BSE・VFSS・FEESの使い分け

	BSE（ベッドサイド嚥下評価）	VFSS（嚥下造影）	FEES（嚥下内視鏡）
何をするか	STが問診、口腔の構造と機能の評価、咳反応の評価、異なる食物性状・液体とろみでの試験嚥下	座位でバリウム入りの各種性状の食物・液体を嚥下し、透視で録画して放射線科医が読影	径3.4〜3.6 mmの鼻咽喉ファイバーを片側鼻腔から挿入し、嚥下中の声門周囲を直接観察
実施場所	ベッドサイド	透視室（ICUからの搬送が必要）	ベッドサイド
利用可能性（米国）	全米の60%の症例ではBSEが唯一の評価	97%超の病院で利用可能	VFSSより少なく、実施頻度も低い
誤嚥検出の精度	感度の低さと判定者間・判定者内の信頼性の低さを批判されてきた	誤嚥に対して高感度・高特異度。咽頭期以外の相では観察者間のばらつきが問題	観察者間のばらつきも誤嚥検出の感度もVFSSよりわずかに良い
ICUでの位置づけ	最も一般的だが、これで終わらせないこと	重症例では搬送のリスクとコストが障壁	搬送不要。気管切開領域では第二選択（閉塞/キャッピング不耐、または適切な治療でも改善しないとき）と位置づけられている [SKR・SRLF2026]

表8｜侵入・誤嚥スケール（PAS）の8段階 — 「どこまで入ったか」×「出せたか」

点	食塊が達した深さ	喀出できたか	臨床での読み
1	気道に入らない	—	正常
2	喉頭に入るが声帯より上にとどまる	出せた	喉頭侵入（軽）
3	喉頭に入るが声帯より上にとどまる	出せない	喉頭侵入。3〜4点は臨床的意義の限られた侵入とされる
4	声帯に接触する	出せた	喉頭侵入（声帯まで）
5	声帯に接触する	出せない	侵入。試験によってはここから「誤嚥あり」
6	声帯を越えて気管へ入る	出せた	誤嚥（喀出あり）
7	声帯を越えて気管へ入る	出そうとしても出せない	誤嚥（喀出不能）
8	声帯を越えて気管へ入る	出そうとする反応がない	**silent aspiration**。7〜8点は無症候性誤嚥のリスクが高い重度誤嚥

臨床試験では5超を「誤嚥あり」とすることが多く、神経原性嚥下障害の気管切開患者のRCTは3点超を組み入れ基準にしていました [Duncan ICM2020] [IOE CritCare2026]。抜管直後の喉頭は浮腫と残留がそろっていることが多く、内視鏡で見ると「むせない」の裏で何が起きているかが分かります [CCM2013]。

2-4. 高齢者は下顎を見る — 器械も資格も要らない

下顎角の両側を指で軽く支えて下顎が約1 cm以上動けば「可動性あり」とし、65歳以上289例の日本の前向きコホートでは、可動性のある人は退院時に常食が5.3%（なしは50.1%）、絶食が36.8%（なしは2.8%）でした。下顎が動いてしまうことは、食形態が下がる側の徴候です（表9） [Wada2019]。

表9｜下顎可動性と退院時の食形態 — 回診中2秒で確認できる

退院時の食形態	下顎可動あり（38例）	下顎可動なし（251例）
常食	**5.3%**	**50.1%**
嚥下調整食 コード4	**39.5%**	**31.9%**
コード2〜3	**15.8%**	**13.2%**
絶食（non per os）	**36.8%**	**2.8%**

食形態コードは可動群で有意に低く（P<0.001）、多変量で交絡を調整しても有意でした。医療者以外でも評価できます [Wada2019]。

§3 抜管は呼吸ではなく気道保護で決め、抜管後は状態から順に進む

抜管の可否と抜管後に食べられるかは、同じ「気道を守れるか」という問いの上流と下流です。抜管前は気道保護の4項目を言い切り、抜管後は時間ではなく状態で入口を決め、評価と訓練の着手を遅らせません [Godet2017] [CCM2013]。離脱・SBT・抜管全般は院内向けの別資料「06 人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」が正本です。

この章のポイント

1. **抜管前は咳嗽・絞扼反射・嚥下・追視を言い切る**
2. **抜管後は覚醒と座位保持を確かめてから水を試す**
3. **STを待たず、その日のうちにスクリーニングする**

3-1. 抜管失敗の67%は分泌物 — 咳嗽・絞扼反射・嚥下・追視を言い切る

脳損傷患者140例では、SBTに合格して抜管した後の失敗43例の67%が分泌物過多で、神経学的悪化による失敗はゼロでした。RSBI（p=0.47）・呼吸数（p=0.90）・P/F・$PaCO_2$は成功と失敗で差がなく、多変量で残ったのは絞扼反射・咳嗽・嚥下・追視の4項目です [Godet2017]。

RSBIは呼吸筋の負荷と余力のバランスを見る指標ですが、脳損傷患者の失敗の大半は気道側の問題で、呼吸のポンプは正常に動いています。別コホートのVISAGE（437例）も独立に追視と嚥下を成功の予測因子として拾い、18か国73ICUのENIO（1,512例）もこの4項目を追認しました [VISAGE2017] [ENIO2022]。追視は、指や小物をゆっくり動かして眼球が追うかを見るだけで、器具は要りません。

ただし点数そのものは信じすぎません。Godetの絞扼反射はOR 4.1（95%CI 1.2–13.7）と幅が11倍あり、4因子の優劣はつけられません。ENIOの簡易7変数版の検証AUCは0.65（0.53–0.76）で、咳嗽の4段階評価は単変量でも有意になりませんでした（p=0.4）[Godet2017] [ENIO2022]。4項目は有無で見て、抜管を後押しする一方向の道具として使い、抜管を止める根拠にはしません。

<details>
<summary>根拠を見る（表10：GodetとVISAGEは別の論文）</summary>
</details>

表10｜脳損傷患者の抜管予測 — GodetとVISAGEは別論文

	Godet（Anesthesiology 2017）	VISAGE（Asehnoune・Anesthesiology 2017）
予測するもの	抜管「失敗」	抜管「成功」
n	140（成功97・失敗43）	437（成功338＝77.3%）
共通因子	視覚（追視）・嚥下	
多変量の因子	絞扼反射OR 4.1（1.2–13.7）・咳嗽3.6・嚥下3.1・CRS-R視覚2.3、AUC 0.806	40歳未満・視覚追跡・嚥下企図・GCS>10の4項目、3点以上で成功率90%
検証	単一施設・予備的コホート・外的検証なし	多施設前向き・内部検証あり

2017年に同じ誌に載った別の論文なので、統合しません [Godet2017] [VISAGE2017]。ENIOでは抜管失敗が19.4%、直接気管切開の率は国によって0%から73.8%まで開いており、同じ患者でも国が変われば「抜管を試される」か「試されないまま気管切開される」かが変わります [ENIO2022]。

！GCSの合計点で線を引かない

Godetの単変量解析でGCS合計は成功群9［8–10］・失敗群9［6.5–10］でP=0.06、ENIOでもGCS運動スコアはp=0.1でした。挿管中はverbalが測れずGCSが構造的に歪みます。効いたのはCRS-Rの視覚・覚醒というサブ項目のほうで、「GCS◯点以上なら抜管してよい」には根拠がありません [Godet2017]。

要点 — 4項目を言い切り、吸引体制を抜管前に決める

抜管カンファで呼吸パラメータを並べるのをやめ、気道保護の4項目（咳嗽・絞扼反射・嚥下・追視）を口頭で言い切ります。失敗の主因が分泌物なので、吸引の頻度・人員・MI-Eの可否まで決めてから抜管します。

3-2. 抜管後は時間ではなく状態で入口を決める — 覚醒・座位→高リスク項目→水飲みテスト

抜管後はまず覚醒を保てるかと座位を保てるかを確かめ、どちらかがNoなら絶食のまま再評価し、Yesなら高リスク項目を確認してから3オンス水飲みテストへ進みます（図4） [CCM2013]。

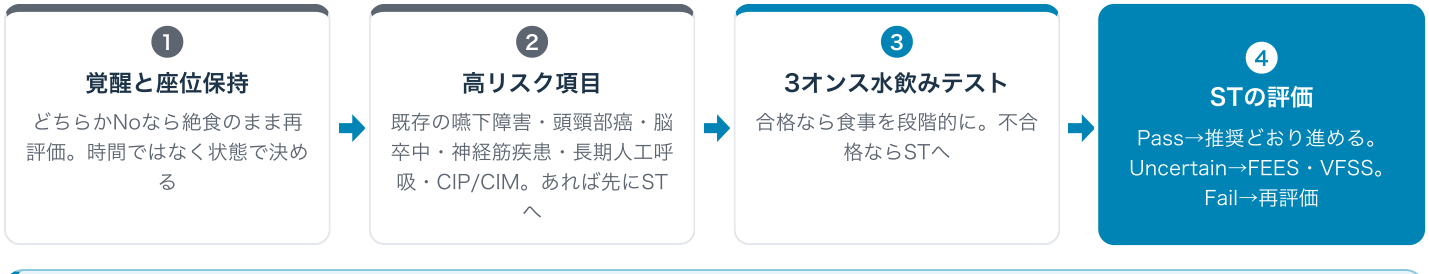


図4. 抜管後の4段 — 状態を確かめ、高リスクなら先にST、水飲みテストは入口。

図の読み方 — 左の2段（灰）は確かめるだけの段で、ここで止まれば水は試しません。3段目の不合格は右端のSTの評価へつながり、絶食の確定にはなりません [CCM2013]。下の帯は、合格しても残るリスクの申し送り方です。

表11｜抜管前から5日までのタイムライン

時点	やること	根拠
抜管前	気道保護4項目を口頭で評価。抜管後の吸引体制（頻度・人員・MI-Eの可否）を決める。喉頭浮腫の高リスク例はカフリークテストを行い、不合格なら抜管4時間以上前のステロイドを考える [AJRCCM2017]	Godet：失敗の67%が分泌物過多
0〜1時間	喘鳴（stridor）の観察。呼吸数と呼吸仕事量の推移。この時点では経口を試さない	Godetで失敗の14%がstridor。頻呼吸下では無呼吸期が作れない（図2）
数時間〜	覚醒を保てるか＋座位を保てるかを確認。両方Yesになった時点が入口	CCM2013のステップ1は状態基準
入口をクリアしたら	高リスク項目を確認→該当あれば先にST→3オンス水飲みテスト→合否で分岐	前向きに検証されていない暫定ルール
初回摂取時	眼鏡・義歯・補聴器を装着。座位。実施者が1分間そばで観察する	感覚入力を改善する装具の装着
〜5日	「まだ再挿管の窓の中」として観察体制を組む。分泌物と嚥下の再評価を続ける	ENIO：再挿管の91%が抜管後5日以内 [ENIO2022]

！この流れは前向きに検証されていない

著者自身が「現時点の推奨」と書いており、水の量・不合格基準・実施回数は抜管直後の患者で検証されていません。「抜管から何時間空けるか」に答えた文献もありません。採用するなら院内の暫定ルールとして明文化して使います [CCM2013]。

3-3. 評価と訓練の着手を遅らせない — 1日遅れるごとに調整OR 1.09

抜管後嚥下障害では治療の開始が1日遅れるごとに、遷延性嚥下障害または院内死亡の調整ORが1.09（95%CI 1.02–1.18）上がるので、STを待たず、訓練を受けたICUスタッフがその日のうちにスクリーニングします [SKR・SRLF2026]。

2026年のAHA/ASA脳卒中リハビリテーション・ガイドラインは、入院24時間以内かつ経口を始める前のスクリーニングを初めて格付きの時刻として示し、スクリーニングは言語聴覚士に限らず看護師や訓練を受けた医療者が行ってよいとしました（表12）[Stroke2026]。対象は脳卒中で、人工呼吸中・鎮静下の患者の記述はありませんが、「STが来るまで絶食」を制度として否定した点は一般ICUにも応用できます。

表12｜Stroke2026 5.10節 — 嚥下スクリーニングと評価の時刻（抜粋）

推奨	COR/LOE
入院後24時間以内、かつ経口摂取・飲水・経口内服を開始する前に嚥下スクリーニング	1 / B-R
少なくとも異なる量の液体の嚥下試行の観察を含む、正式で妥当なツールを用いる	1 / B-NR
スクリーニングは言語聴覚士・看護師・その他の訓練を受けた医療者が行う	2a / B-R
嚥下障害が疑われる患者では、非器械的（ベッドサイド）評価よりも器械的検査（VFSS・FEES）を選ぶ	1 / B-NR
入院後4日以内または抜管後24時間以内の器械的嚥下検査	2a / C-LD
新しいケアセッティングへの入棟から24時間以内に再スクリーニング	2a / C-LD
急性期からの退院後3か月以内に包括的嚥下評価を反復	2a / B-NR

COR＝推奨クラス（1が最も強い）、LOE＝エビデンスレベル（B-R＝ランダム化中等度、B-NR＝非ランダム化中等度、C-LD＝限定データ）。全7章38小節・248推奨、修正Delphiで全推奨が82.2〜100%の同意 [Stroke2026]。訓練と栄養の推奨は§4-3。

要点 — 「STが来るまで絶食」にしない

STを待たず、訓練を受けたICUスタッフによる早期スクリーニングを先に置きます。

3-4. 抜管後5日は再挿管の窓 — 呼吸の補助はHFNC・NIVの資料へ

再挿管の91%は抜管後5日以内に起きるので、この5日間は分泌物と嚥下の再評価を続ける期間として観察体制を組みます [ENIO2022]。

再挿管の高リスク例に予防的に当てるHFNCとNIVの選び方は、資料「HFNC」の4-2と「NIV・NPPV」の9-2が正本です。救済的なNIVで粘らず、開始1〜2時間で改善しなければ再挿管すると先に決めておきます。

§4 治療で確実に減るのは肺炎だけ — 期待値を下げ、害の少ない訓練を早く始める

嚥下障害を見つけた後の治療は、エビデンスが薄い領域です。示されているのは肺炎の減少だけで、経口摂取の再開も誤嚥そのものも動いていません [Duncan ICM2020]。それでも抜管後の嚥下リハは迷わず始め、器具の要らない訓練から選びます。

この章のポイント

1. **「訓練すれば食べられます」と約束しない**
2. **抜管後の嚥下リハは迷わず始める**
3. **器具が要らず害の少ない訓練から選ぶ**

4-1. 22試験のうちICUは1試験 — 肺炎はRR 0.71、誤嚥と経口再開は動かない

急性期・重症患者の口腔咽頭嚥下障害への介入を統合した22試験・1,700例のレビューでは、肺炎だけがRR 0.71（0.56–0.89、確実性low）で減りましたが、19試験は急性期脳卒中で、一般ICUは1試験33例しかありません（図5） [Duncan ICM2020]。

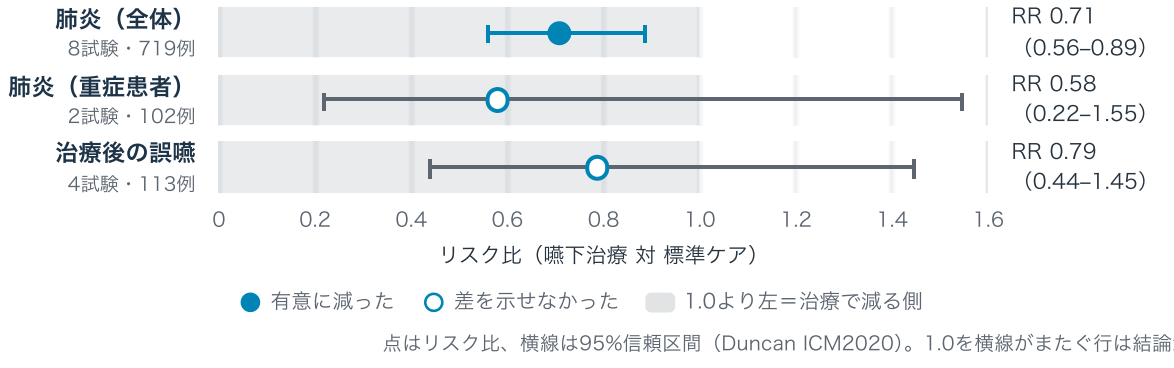


図5. 嚥下治療で減ったのは肺炎だけ — 重症患者に限ると結論は出ていない。

図の読み方 — 一番上の肺炎（全体）だけが横線ごと1.0の左に収まっています。重症患者の肺炎と治療後の誤嚥は横線が1.0をまたぎ、差を示せていません [Duncan ICM2020]。全体の重みの57.9%を1試験が占めていることも割り引いて読みます。

根拠を見る（表13・表14：対象の内訳とSummary of Findings）

表13｜22試験の対象集団 — 「ICUのエビデンス」ではない

集団	試験数	症例数
急性期脳卒中	19	1,568
集中治療下の気管切開された脳卒中	2	99
一般ICU集団	1	33

表14｜嚥下治療 vs 標準ケア — Summary of Findings（抜粋）

アウトカム	結果	確実性
経口摂取再開までの時間	1試験33例のみ、MD −4.5日（−10.6〜1.6）、P=0.15	very low
治療後の誤嚥発生	4試験113例、RR 0.79（0.44–1.45）、I^2=0%	low
肺炎発生	8試験719例、RR 0.71（0.56–0.89）、P=0.004	low
在院日数	4試験536例、差のエビデンスなし	very low
QOL	2試験239例、差のエビデンスなし	very low
咽頭残留重症度	3試験64例、SMD −0.78（改善）	very low

肺炎のサブグループは、急性期（7データセット617例）でRR 0.72と有意、重症患者（2試験102例）ではRR 0.58（0.22–1.55）で有意差なし [Duncan ICM2020]。

！誤嚥は減らないのに肺炎は減る — 3つの読み方

①誤嚥の解析が113例・4試験と小さく検出力が足りない、②肺炎の減少は訓練そのものではなく、並走する口腔ケアや食事の見守りによる、③介入実施者の盲検化がゼロで、主観の入りやすい肺炎の診断に検出バイアスがかかっている。どれか1つに決め打ちせず、肺炎の減少を訓練単独の効果と即断しません [Duncan ICM2020]。

4-2. 抜管後の嚥下リハだけは迷わない — 経口再開が0.85日早まり、肺炎はOR 0.24

韓国のICUリハビリテーション・ガイドライン（15の臨床疑問）で強い推奨は2つだけで、その1つが抜管後の嚥下リハです。3RCTで経口摂取の再開が0.85日早まり（−1.37〜−0.33、198例）、1RCTで肺炎がOR 0.24（0.10〜0.56、117例）でした（確実性

moderate） [AnnRehabilMed2026]。

強い推奨になったのは、臨床的に重要なアウトカムが動き、患者にも臨床医にも受け入れられ、STか訓練されたリハビリ職がいれば少ない資源で済むからです。中身は、嚥下の状態・気道保護・咳の強さ・意識・呼吸の安定・分泌物・誤嚥リスク・栄養経路で個別化します [AnnRehabilMed2026]。スクリーニングは入口、診断はFEESかVFSS、治療は迷わず開始、の三段で考えます。

4-3. 器具が要らず害の少ない訓練から選ぶ — 舌口蓋抵抗・顎引き抵抗・呼吸筋

専門家パネルは、生物学的に妥当で導入しやすい介入として、舌口蓋抵抗訓練・chin tuck against resistance（CTAR）・呼吸筋力トレーニングの3つを挙げており、どれも咽頭残留の改善に寄与しました（表15） [Duncan ICM2020]。

表15｜導入しやすい嚥下訓練3種 — 器具が要らない/簡素

介入	内容	エビデンス
舌口蓋抵抗訓練	舌を口蓋に押しつける抵抗運動	咽頭残留重症度の改善に寄与（統合SMD −0.78の一部）
Chin tuck against resistance（CTAR）	顎の下にボールなどを挟んで顎を引き、舌骨上筋群を鍛える	同上
呼吸筋力トレーニング（RMST）	呼気筋・吸気筋の抵抗トレーニング	咽頭残留重症度の改善に個別の効果あり

いずれも咽頭残留のn=64など極小規模の試験でしか検証されていません。「エビデンスが強いから」ではなく「器具が要らず害が少ないから」導入します [Duncan ICM2020]。経頭蓋刺激（TMS・tDCS）の根拠と、ICU患者への鍼の実現性には、パネルが疑問を呈しています。

根拠を見る（表16・表17：電気刺激の試験とStroke2026の訓練・栄養の推奨）

5試験を合わせても300例に届きません。気管切開された急性期脳卒中の2試験で、咽頭電気刺激（PES）は気管切開抜去までの時間を短くしましたが、在院日数・経管栄養の終了・経口摂取の再開には差がありませんでした。2試験とも神経ICUの脳卒中患者で、一般ICUへは外挿できません [Duncan ICM2020]。

表16｜PES試験5本 — 規模はいずれも小さい

試験	集団	n	比較
Bath ら（多国籍）	脳卒中ユニット	**162**	PES vs シャム刺激
Dziewas ら（多国籍）	神経ICU・脳卒中	**69**	PES vs シャム刺激
Jayasekeran ら（英国）	脳卒中ユニット	**28**	PES vs シャム刺激
Suntrup ら（ドイツ）	神経ICU・脳卒中	**30**	PES vs シャム刺激
Vasant ら（英国）	脳卒中ユニット	**36**	PES vs シャム刺激＋嚥下訓練

表17｜Stroke2026 5.10節 — 訓練と栄養の推奨

推奨	COR/LOE
行動的嚥下訓練は有効	1 / B-NR
行動的訓練へのバイオフィードバック追加	2a / B-R
咽頭電気刺激（PES）	2b / B-R
行動的訓練に加えたNMESの有効性は不明	2b / B-R
急性期の早期栄養サポート	1 / B-R
短期の栄養サポートでは経鼻空腸チューブまたは間欠的経口食道チューブ栄養を考慮	2a / B-R
慢性的に安全な嚥下ができない患者では、経鼻胃管より経皮的胃瘻	1 / B-NR

PESについては2025年のランダム化パイロット試験で抜管前のPESが抜管失敗リスクの低下と関連しましたが、格付けはCOR 2bにとどまります [Stroke2026]。「行動的嚥下訓練は有効（COR 1）」は、Duncan 2020の肺炎RR 0.71と方向が一致します。

§5 誤嚥性肺炎は2要件で診断し、AMPC/CVAを5日 — 足さない・絶食にしない

誤嚥のたびに「肺炎になったか」「何を何日使うか」の判断が生じます。2025年のフランス感染症学会ガイドラインは、診断を2要件に絞り、抗菌薬を引き算する方向を示しました [IDNow2025]。ただし重症例・VAP・脳卒中後肺炎は対象外で、重症例は重症市中肺炎の考え方に従います（重症市中肺炎（sCAP）の資料）。

この章のポイント

1. **誤嚥の直後に抗菌薬を始めない**
2. **AMPC/CVAを経口優先で5日、メトロニダゾールは足さない**
3. **絶食にせず、体位・口腔ケア・薬の棚卸しで予防する**

5-1. 定義 — 化学性肺臓炎・機械的閉塞・誤嚥性肺炎を分ける

誤嚥に伴う病態は、細菌によらない早期炎症の化学性肺臓炎、気道を塞ぐ機械的閉塞、細菌が有意に接種されて生じる活動性感染の誤嚥性肺炎（AP）の3つで、抗菌薬の対象はAPだけです（表18） [IDNow2025]。

表18｜誤嚥に伴う3つの病態 — 混同すると治療を間違える

病態	定義	治療の考え方
化学性肺臓炎	胃内容の誤嚥による、細菌に由来しない早期炎症反応。**誤嚥性肺炎と異なり潜伏期間がない**	誤嚥直後の急性呼吸器徴候はAPの定義に該当しない（Grade C-1）。先制的抗菌薬は不要 [IDNow2025]
機械的（気道）閉塞	気道を閉塞する、あるいは「airway closure」と呼ばれる反射を引き起こす誤嚥。実質の炎症反応を伴わない	気道管理が主体。抗菌薬の適応にはならない
誤嚥性肺炎（AP）	好気性・嫌気性あるいは混合の細菌集団が肺に有意に接種されることで生じる**活動性感染**	この章で扱う対象。診断基準は5-2

5-2. 診断は「肺炎」＋「誤嚥の推定」の2要件、画像はまず単純CT

①急性下気道感染の徴候と新しい浸潤影による肺炎の診断に、②嚥下障害・誤嚥の証拠か誤嚥リスク因子を伴う背側の病変、を合わせてAPと診断し、画像はまず造影なしの胸部CTを撮ります（Grade B-1） [IDNow2025]。

誤嚥リスク因子は、注意障害・嚥下障害・咳嗽や絞扼反射の異常・上気道病変・口腔衛生の悪化です。CTで確定したAPのうち最大28%は胸部X線が正常で、X線だけで「肺炎なし」とは言えません。PCT・CRP・白血球は化学性肺臓炎でも上がるので、確定にも除外にも使わず（Grade C-2）、系統的な追加の微生物検査も勧められていません（Grade C-1） [IDNow2025]。

背側の病変は体位で位置が変わります。右主気管支は左より太く短く、分岐角も鋭い（約25°対45°）ため、誤嚥物は右に入りやすく、座位・立位では右下葉の底区に、仰臥位では右上葉後区と右下葉S6に出ます。臥床の長い患者では、この違いを知らないと見逃します。

5-3. 第一選択はAMPC/CVAを経口優先で — 嫌気性菌は2〜4%、メトロニダゾールは足さない

1970年代に61〜92%とされた嫌気性菌は、今は記録された感染の2〜4%（関与は5%未満）にすぎず、AMPC/CVA・PIPC/TAZ・セフトリアキソンは口腔内嫌気性菌にも十分な活性があるので、メトロニダゾールやクリンダマイシンは足しません（Grade C-1、表19） [IDNow2025]。

今多い菌は肺炎球菌・インフルエンザ菌・黄色ブドウ球菌・一部の腸内細菌科・緑膿菌で、約30〜40%は培養陰性です。院内発症型では腸内細菌科（最大55%）・緑膿菌・黄色ブドウ球菌が増えます。国際多施設研究では、APの患者の嫌気性菌叢は誤嚥リスクのない患者と同じで、今のAPの疫学は上気道の定着菌を映していると考えられます [IDNow2025]。

表19｜抗菌薬の選択 — 用量表（ガイドラインの表を転記）

場面	薬剤	用法用量（GFR別）	格付け
第一選択	アモキシシリン・クラブラン酸	GFR>30：アモキシシリンとして**1 gを8時間毎**／10〜30：1 gローディング後0.5 gを8時間毎／<10：1 gローディング後0.5 gを24時間毎	**Grade B-1**
第二選択（経口・IV不能、ペニシリンアレルギー）	セフトリアキソン	**1 gを24時間毎、皮下（SC）投与**。バイオアベイラビリティ100%	**Grade B-1**
βラクタムへの重篤なアレルギー	ST合剤	GFR>30：800 mgを8時間毎／15〜30：24時間毎／<15：48時間毎	**Grade C-2**
重症＋緑膿菌リスク因子（1年以内の定着・感染既往／3か月以内の非経口抗菌薬／重症COPD／気管支拡張症／気管切開）	ピペラシリン・タゾバクタム	GFR>20：4 gを6〜8時間毎／<20：12時間毎	**Grade B-1**
重症＋MRSA定着既往	リネゾリド追加	—	**Grade B-1**
72時間で治療失敗	ピペラシリン・タゾバクタムへ変更（呼吸器検体採取後）	—	**Grade B-1**

緑膿菌に活性のある抗菌薬を始める前の喀痰検査は許容されています（Grade C-1） [IDNow2025]。このガイドラインは重症例を対象外としながら、重症度基準を伴うAPの推奨（緑膿菌・MRSAのリスク評価、PIPC/TAZ、リネゾリド）も出しているので、ICUの重症例にはそのまま当てはめません。

× メトロニダゾール・クリンダマイシンは足さない

上乗せは*C. difficile*腸炎を増やし、過剰な広域化は死亡を増やすという文献があります。例外は歯性感染・肺膿瘍の合併が疑われるときで、そのときは嫌気性菌への活性が低いST合剤・レボフロキサシンにメトロニダゾールを追加します [IDNow2025]。

5-4. 72時間で安定していれば5日で終える — 咳の遷延は失敗ではない

経過が良好なら治療期間は5日で、膿瘍や膿胸がなければ7日を超えません（Grade C-1）。72時間の時点で表20の5項目をすべて満たせば「経過良好」です [IDNow2025]。

表20｜72時間時点の「臨床経過良好」判定基準 — すべて満たすこと

項目	閾値
体温	≤ 37.8 ℃
収縮期血圧	≥ 90 mmHg
心拍数	≤ 100 /分
呼吸数	≤ 24 /分
酸素化	室内気でSpO_2 ≥ 90% またはPaO_2 ≥ 60 mmHg

咳の遷延は非改善の基準にしません。評価を48時間ではなく72時間に置くのは、高齢者では改善が遅く、緩やかだが良好な経過を治療失敗と誤分類しないためです。「とりあえず7日」は上限であって既定値ではありません [IDNow2025]。

5-5. 誤嚥の直後に抗菌薬を始めない — ステロイドも吸入も足さない

誤嚥のイベントの後は先制的に抗菌薬を始めず、ARDSがなければ48〜72時間観察して、APの診断基準を満たしたときにだけ開始します（Grade C-1） [IDNow2025]。

コルチコステロイド・エアロゾル（気管支攣縮があれば気管支拡張薬は可）・適応外のスコポラミン（終末期の死前喘鳴を除く）も勧められていません（いずれもGrade C-1）。ステロイドの利益を示した重症CAP・ARDS・敗血症性ショックの研究は、どれも誤嚥性肺炎を除外していました。「効果がない」ではなく「エビデンスの空白」です [IDNow2025]。心停止後や意識障害での挿管後に「誤嚥したかもしれない」と始める抗菌薬は、このガイドラインの対象外（重症・VAP・心停止後）なので、VAPの側で考えます（公開資料「人工呼吸器関連合併症の予防と管理」の§2）。

5-6. 予防は体位・口腔ケア・薬の棚卸し — 絶食にしない

経口摂取の前に嚥下テストを行い、絶食にはしません。絶食は低栄養を招いて嚥下障害を悪化させ、1日1,000回の唾液の微小誤嚥も防げないからです（Grade C-1、表21） [IDNow2025]。

表21｜予防バンドル4本柱

柱	内容	格付け
体位	30°以上の頭部挙上、とくに経腸栄養中・注意障害のある患者。垂直位への起立と早期リハビリテーション	Grade B-1
経口摂取	経口摂取前の嚥下テスト。同定された嚥下障害に応じた食事の量・形態調整（とろみは誤嚥を減らしうる）	Grade C-1
口腔ケア	毎食後の歯磨き・義歯の毎日洗浄・含嗽・舌ブラッシング。**クロルヘキシジン含嗽の系統的使用は避ける**（人工呼吸患者で死亡増加の報告）	Grade B-1
薬剤棚卸し	向精神薬（B-1）・抗コリン薬（C-1）・PPI（B-1）を再評価し可能なら中止。脳卒中既往ではACE阻害薬を優先	B-1／C-1／B-1

ACE阻害薬はsubstance Pを増やして咳嗽反射を促すと考えられ、アジア人でOR 0.42、日本人でOR 0.38の報告がありますが、全体集団では有意差がありません。降圧薬の変更自体に妥当性がある場面での後押しとして扱います [IDNow2025]。ICU入室は、漫然投与の多いPPIを含めた棚卸しの好機です。

経鼻胃管の経腸栄養は低速（25〜50 mL/時）で始め、忍容性を見て最大125 mL/時まで上げます。経管栄養は経鼻胃管でも胃瘻でも長期的には誤嚥のリスク因子で、高度の認知機能障害・終末期・高度の低栄養のある高齢者には適応がありません（生存を改善せずQOLを損なう、Grade A）。早期の経静脈栄養は短期の院内死亡を改善しうる一方、血管確保・過負荷・電解質異常・感染・リフィーディング症候群の危険と引き換えです [IDNow2025]。経腸栄養の開始と投与の手順は重症患者の栄養療法 §2が正本です。

5-7. 85歳以上は院内死亡39% — 発症を治療方針を話し合う契機にする

日本のJIPAD（誤嚥性肺炎3,906例・2015〜2023年度・年齢中央値76歳）では、85歳以上は重症度が最も高いのに侵襲的人工呼吸は55.4%と最も少なく、院内死亡39.3%・自宅退院19.9%で、死亡例の3人に2人はICUを出た後に亡くなっていました（表22） [JIPAD JIC2026]。

表22｜JIPAD誤嚥性肺炎3,906例 — 年齢層別の転帰

年齢層	APACHE III中央値	侵襲的人工呼吸	院内死亡	自宅退院
18–64歳	74	73.2%	13.7%	45.2%
65–74歳	88	74.2%	25.0%	27.8%
75–84歳	90	69.9%	32.1%	23.3%
85歳以上	96	55.4%	39.3%	19.9%

引き算は侵襲的人工呼吸にだけ働き、NIV（10.6→11.8%）・HFNC（26.1→31.3%）はむしろ増え、ノルアドレナリン（50.3→58.9%）も減っていません。ICU死亡は9.7%で、院内死亡28.3%との差は725例です。BMI中央値は全年齢層で19〜20 kg/m²でした [JIPAD JIC2026]。

APの30日死亡は17〜31%（誤嚥によらない肺炎の約2倍）、1年死亡は50〜65%で、この超過死亡は感染そのものより併存疾患に由来するとされます。ガイドラインも、AP発症を治療方針を話し合う契機にするよう明記しています [IDNow2025]。退室時には「次に起きたときどうするか」を話し合ってカルテに残し、治療後は治療薬リストを含む病歴、嚥下と栄養の評価、必要に応じたST・老年科・耳鼻科・消化器科・神経内科への相談、脳画像・VFSS・FEESで、なぜ誤嚥したのかを一度は言語化します [IDNow2025]。

根拠を見る（表23：施設ボリューム別の院内死亡と、この研究が答えていないこと）

表23｜施設ボリューム別の院内死亡 — ばらつきは分母の小ささ

施設ボリューム	症例数の目安	プールした院内死亡
高ボリューム	36〜108例	28.6%
中ボリューム	13〜35例	28.0%
低ボリューム	1〜12例	26.8%

症例の少ない施設ほど死亡率が大きく散らばって見えますが、プールすると3群はほぼ同じで、散らばりは分母が小さいことによる見かけのもの（small-denominator effect）です [JIPAD JIC2026]。診断は主治医が記録した主診断1項目だけで、全成人ICU入室404,994例のうち約1.0%という頻度は真の値より確実に低いと考えられます。年齢とともに人工呼吸が減るのが治療制限の結果か過少治療かは、フレイル・機能状態・事前指示の変数がないため区別できません。

90歳以上・100歳以上の国際スコーピングレビュー（36研究16,859例、院内死亡の中央値25.6%）や、オーストラリア・ニュージーランドの百寿者コホート（治療制限のオーダー33.9%、侵襲的人工呼吸10.3%）とも方向は一致しています [CritCare2025] [CritCare2026 百寿者]。多国間の年齢層別解析（ETHICUS-2）では、生命維持治療の差し控えは80歳以上で、中止は65歳未満で最も多い傾向でした [JIPAD JIC2026]。どちらを選ぶかは文化と制度で変わるので、海外の数字を目標値にはしません。

§6 経鼻胃管は無害な回避策ではない — 嚥下を妨げ、位置はX線まで確かめる

「飲めないなら胃管で」は代償のある選択です。不快感・身体抑制・自己抜去・誤留置があり、胃管そのものが嚥下を機械的に妨げ、APの再発も防ぎません。外科的に留置する経腸栄養チューブも、生存・栄養状態・快適さの利益は証明されていません [CCM2013] [IDNow2025]。

この章のポイント

1. **留置日数を毎日数え、抜く日を議題にする**
2. **入れにくい患者は側臥位で入れる**
3. **カプノで気道を除外しても、初回使用前はX線**

6-1. 胃管そのものが舌骨の動きを妨げ、APの再発も防がない

脳卒中患者20例の超音波では、舌骨の移動距離が胃管の留置中0.81±0.36 cmから、抜去30分後に1.14±0.36 cmへ戻り（p=0.009）、胃管のない患者と区別できなくなりました [経鼻胃管と嚥下 超音波評価]。

急性期の経鼻胃管による経腸栄養はAPの再発を予防せず（Grade C-1）、長期的には経管栄養そのものが誤嚥のリスク因子です [IDNow2025]。脳卒中のSTROKE-INF試験の事前規定解析（禁食1,217例）では、早期の経鼻胃管留置で肺炎は調整OR 1.26にとどまった一方、肺炎が起きれば90日死亡は1.71倍でした [STROKE-INF2016]。「早く抜けば肺炎を防げる」という単純な話ではなく、肺炎を起こさない管理と留置期間の最小化を並行して進めます。

6-2. 入れにくい患者は側臥位で入れる — 初回成功は66.7%→89.3%

意識障害患者110例の二重盲検RCTで、側臥位での挿入は仰臥位に比べて初回成功率を66.7%から89.3%に上げ、挿管患者160例でも側臥位にスロートパックを併用すると87.5%（側臥位のみ68.75%）でした（表24） [JClinNurs2018] [AJMS2024]。

表24｜経鼻胃管の挿入体位 — 無コストで成功率が上がる

対象	比較	初回成功率
意識障害患者110例	側臥位 vs 仰臥位	**89.3% vs 66.7%** [JClinNurs2018]
挿管された麻酔患者160例	側臥位＋スロートパック vs 側臥位のみ	**87.5% vs 68.75%** [AJMS2024]

側臥位では重力の向きが変わってチューブが咽頭後壁に沿いやすくなり、挿管患者ではスロートパックが気管や声門周囲への迷入の経路を塞ぎます。どちらも器具も薬も足さずにできます。

6-3. カプノグラフィで気道は除外できるが、胃にある保証はない — 初回使用前はX線

香港21病院508例で、経鼻胃管につないだカプノグラフィ波形は気道への誤挿入を感度100%・特異度95.7〜97.6%・陰性尤度比0で除外しましたが、X線では10.8%が胃以外の消化管にあったので、陰性は「気道ではない」としか言えません（表25） [CritCare2026]。

表25｜経鼻胃管の位置確認 — 手段ごとの精度

手段	精度	できること／できないこと
カプノグラフィ波形（香港21病院508例）	感度100%（95%CI 2.5〜100%）／特異度95.7〜97.6%／**陰性尤度比0**	気道誤挿入を除外できる。吸引液が引けない47.4%の場面でも使える。**陰性でも「胃にある」保証はゼロ** [CritCare2026]
吸引液のpH	—	47.4%（241/508）で吸引液が得られなかった。得られた267例中22.8%はpH>5.5。単独では頼れない
ベッドサイド腹部エコー（526例）	胸部X線と excellent な一致	陽性78.9%、陰性13.5%、**判定不能7.6%**。10時間のトレーニングを前提 [CHEST2021 NGT超音波]
胸部X線	参照基準	508例の内訳は胃89.0%、**10.8%が胃以外**（食道・横隔膜より上の消化管・とぐろ巻き・小腸）

カプノグラフィは数値ではなく波形で読みます。気道への誤挿入では呼吸に同期した角ばった波が1分間繰り返し、胃内や小腸では$ETCO_2$が一度立ち上がっても山を作らずに減衰するだけです。数値の閾値だけで判定すると、胃内の一過性の上昇（47 mmHgに達した例もある）を気道と誤ります。胃内のCO_2の影響を減らすため、接続後に最低6呼吸か1分待って記録していました [CritCare2026]。

> **根拠を見る（表26：カプノグラフィの閾値ごとの精度）**

表26｜カプノグラフィの閾値ごとの精度（508例） — 除外には強いが、陽性の多くは偽陽性

$ETCO_2$閾値	感度	特異度	陽性的中率	陽性尤度比	陰性的中率／陰性尤度比
>5 mmHg	100%	95.7%	4.4%	23.1	100%／0
>10 mmHg	100%	96.8%	5.9%	31.7	100%／0
>15 mmHg	100%	97.6%	7.7%	42.3	100%／0

気道への誤挿入は1例しか起きていないため、感度100%の95%信頼区間は2.5〜100%と極端に広くなっています [CritCare2026]。

誤挿入が起きたときの行き先と重さは、1975〜2024年の症例報告・症例集積148本から重篤な誤挿入168例を集めたシステマティックレビューが示しています。行き先は気道54.2%（うち82例は気管を突き抜けて胸膜腔まで）、頭蓋内19.6%、消化管13.7%、血管内3.6%で、発生場所は救急外来40.5%、ICU 20.2%でした。頭蓋内迷入の死亡は**60.6%**（気道群20.9%）で、外傷72.7%・意識障害69.7%の患者に多く、推奨された確認法が使われていたのは頭蓋内群で6.1%（全体でも30.3%）です。ただし出版された重症例だけの集積で分母がなく、発生率も死亡率も実態より重く見えます [SignaVitae2025]。

要点 — 初回使用前のX線を原則にする

ICU患者は意識の変容・咽頭反射の低下・深い鎮静・重症疾患という「ハイリスク」の定義にほぼ全員が当てはまるので、初回使用前のX線を原則とします。カプノグラフィは気道誤挿入の除外に使い、X線を省く根拠にはしません [CritCare2026]。頭蓋底骨折・顔面外傷が疑われる患者では、上のレビューの著者は盲目的な経鼻挿入を慎重に扱う禁忌とし、麻酔下では喉頭鏡・ビデオ喉頭鏡による直視下の挿入を挙げています。頭蓋内への突き刺しは挿入後の確認では防げないので、挿入前の選別が要になります [SignaVitae2025]。

6-4. 留置日数を毎日数え、抜く日を回診の議題にする

経鼻胃管は入れたら忘れるデバイスになりがちなので、留置日数を見える形にし、毎日の回診で「今日も必要か」を議題にします。

体位変換や咳の後に位置が疑わしければ、挿入直後に限らず確かめ直します。気道への迷入に気づかず栄養剤を入れれば化学性肺臓炎や重症肺炎に、胃以外の消化管への迷入では逆流と誤嚥のリスクだけが上乗せされます [CritCare2026]。4週間を超える経腸栄養が見込まれる時点で、胃瘻を含む別のルートを話し合います（気管切開患者の栄養ルートは§7-4）。

§7 気管切開患者 — STを待たず、カフを脱気して食べさせる方向へ

気管切開患者はICUで嚥下障害のリスクが特に高い集団です。2026年のSKR・SRLF合同ガイドライン（24の臨床疑問に25の評価）は強い推奨を1つも出していませんが、カフ脱気・スピーチバルブ・吸引回数による抜去判定という骨格ははっきりしています [SKR・SRLF2026]。気管切開の時期と人工呼吸からの離脱全般は院内向けの別資料「06 人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」が正本で、ここでは嚥下に関わる部分を扱います。

この章のポイント

1. 嚥下の評価をSTの空き待ちにしない
2. スピーチバルブはカフを完全に脱気してから付ける
3. 抜去は8時間あたり吸引2回以下で判断する

7-1. 気管切開患者の嚥下障害は93%に達しうる — STを待つのが最も高くつく

気管切開患者の嚥下障害の有病率は93%に達しえ、遷延離脱例の最大41%で抜去に失敗し、その64%は重度の嚥下障害が主因です。それでも言語聴覚療法の開始は気管切開から中央値14日後で、経口摂取の判断も同じだけ遅れていました [SKR・SRLF2026]。

専任の嚥下障害スペシャリストにアクセスできるICUは世界で4〜20%しかなく、多くの施設に正式なプロトコルがありません。ガイドラインは、専門家を待たずに訓練を受けたICUスタッフが早期にスクリーニングすることを、専門家意見として強い合意で提案しています（R20） [SKR・SRLF2026]。侵襲的人工呼吸後の抜管失敗は14〜18%、3か月時点で35%が離脱に至らず、2018年のフランス全国データでは重症患者の4.8%（77,132例中3,688例）、離脱を試みた患者の21%、遷延離脱の患者の63%が気管切開を受けていました。気管切開は少数例の特殊な処置ではなく、遷延離脱の標準的な通過点です。

7-2. カフは誤嚥を防ぐ栓ではない — 圧は既定26、離脱中は脱気する

カフ圧は気管チューブと同じく26 cmH_2Oを既定にし、圧計で測って保ちます。離脱中はカフを脱気し、嚥下造影の比較では不顕性誤嚥がカフ膨張の23%（342例）に対して脱気で7%（281例）でした [SKR・SRLF2026]。

文献では：推奨域は20〜30 cmH_2O。上限30 cmH_2O未満は気管粘膜の虚血を、下限20 cmH_2O超は微小誤嚥を防ぐための値です（表27の R5・専門家意見） [SKR・SRLF2026]。

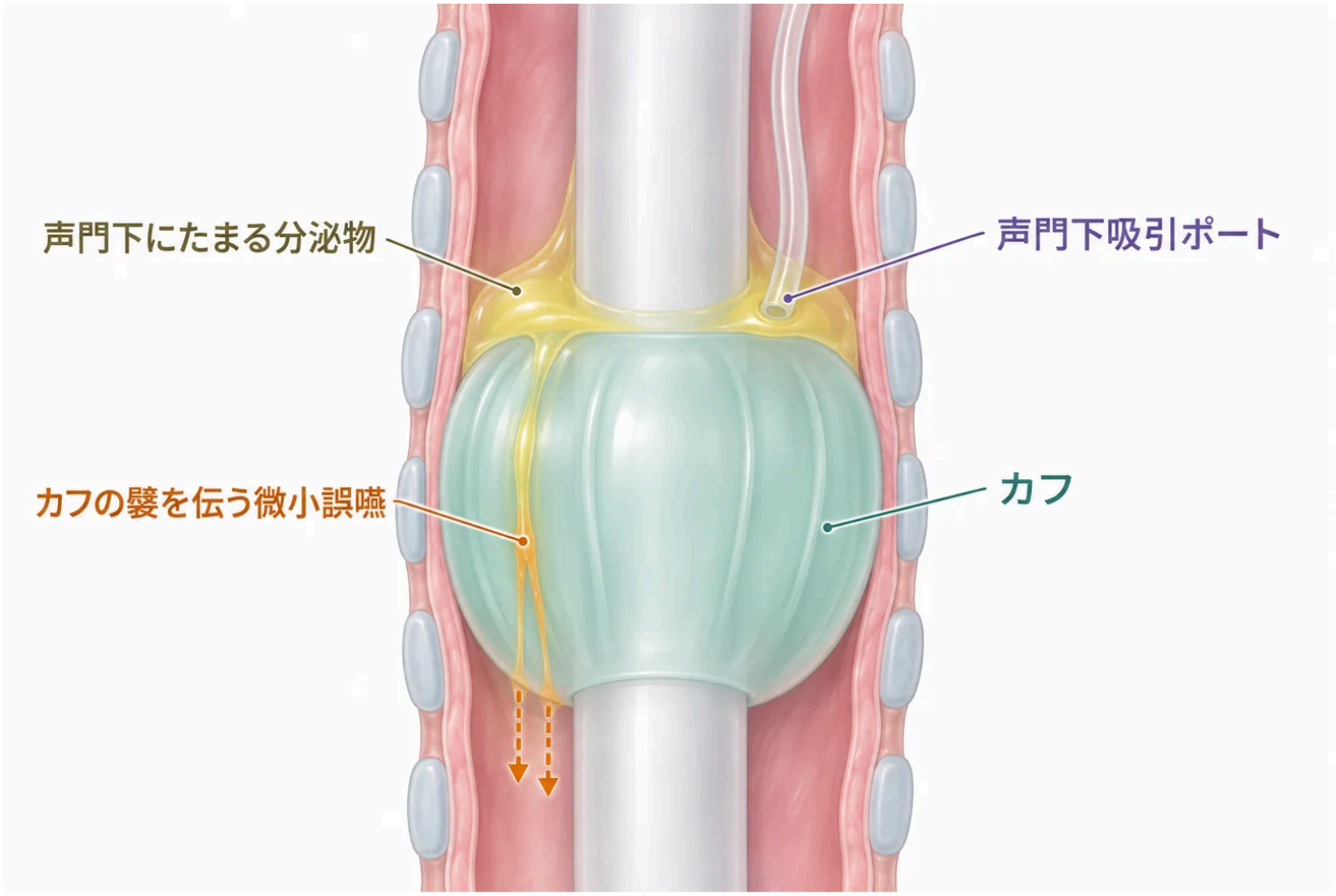


図6. カフは誤嚥を防ぐ栓ではない — カフの上にたまり、襞を伝って下へ抜ける。

図の読み方 — カフの上には口腔咽頭から落ちた分泌物がたまり、カフと気管壁の間にできる襞を伝って下へ抜けます。カフ圧が低すぎるとこの漏れが増え、高すぎると粘膜の血流が絶たれて虚血から狭窄へ進みます。上限は粘膜を守る天井、下限は誤嚥を防ぐ床です [SKR・SRLF2026]。カフ圧の実測とVAP予防は公開資料「人工呼吸器関連合併症の予防と管理」の3-4が正本です。

離脱は補助を漸減するより、人工呼吸器から完全に外すセッションで進めます（R8・GRADE 2+、長期急性期病院への転院患者316例のRCTで離脱期間15日対19日）。効果は12〜120時間で失敗した層に限られ、最重症層には及びません。同じ研究では、スクリーニングした500例のうち160例（32%）が5日間の無補助呼吸にすぐ耐え、無作為化すらされませんでした [SKR・SRLF2026] [JAMA2013]。離脱中のカフ脱気（R9）で、24時間離脱成功までの期間は3日対8日、呼吸器感染は20%対36%でした [ICM2013]。

根拠を見る（表27：ベッドサイドケアと離脱期の推奨）

表27｜気管切開後のケアと離脱期の推奨 — 決められないものも多い

#	テーマ	推奨・分かっていること	強さ
R1	ストーマ消毒	消毒薬を使わない毎日のケア（中性石鹸・生食・水）	専門家意見
R2	ドレッシング	褥瘡予防にフォームドレッシング（閉塞性にしない）。メタ解析で気切関連褥瘡 17.0%→3.5%（複合介入からの抽出）	専門家意見
R4	カニューレ固定	特定の状況を除き縫合固定しない	専門家意見
R5	カフ圧	上限30 cmH_2O未満（気管粘膜虚血の予防）、下限20 cmH_2O超（微小誤嚥とVAPの予防）	専門家意見
R3・R6	口腔ケアの種類・内筒の有無	データ不足で推奨できない。ベンチ試験では内筒で吸気・呼気抵抗がおおむね2〜3倍になる	推奨なし
R7	吸引前の生食注入	ルーチンにしない。5 mLのボーラスで用量依存性の脱飽和が起き、回復に5分超（肺炎を伴う16例）。ICU看護師の88%が使用	—
R11・R12	カニューレ交換	暦だけを理由にした定期交換はしない。離脱の中で有効気道腔を広げる目的の交換（ダウンサイズ・型変更）は行う（GRADE 2+、ダウンサイズは抜去成功と関連：調整OR 6.5）。初回交換は7日目より前でICU・在院日数が短縮した観察データ、7〜9日群で全死因死亡が最低という韓国の約4,000例の報告	専門家意見／2+
R13	気切孔経由の高流量療法	Tピースより5分・15分のSpO_2/FiO_2は高いが、気道内圧・呼気終末CO_2・呼吸数は不変。上気道を迂回するので鼻からのHFNCの機序がほぼ働かない	推奨なし
R14	能動加湿 vs 受動加湿	肺移植の予備的研究（27例）で60 L/分までの高流量がHMEFより抜去率が高い（93%対46%）が、小規模・非無作為化	推奨なし
R15	標準化した離脱プロトコル	単施設で人工呼吸期間の中央値17日→10.6日の報告はあるが、プロトコルの有無を比べた研究がない	推奨なし
R16	閾値負荷型の吸気筋トレーニング	5RCT（385例）で上乗せ効果なし。ただし対照群も毎日の最大耐容の外すセッションを受けており、「セッションに上乗せしても意味がない」という意味	GRADE 2–
R17	器械的咳介助（MI-E）	気切患者のデータが乏しく、抜管患者・神経筋疾患からの外挿。Cochraneは質の低いエビデンスで人工呼吸期間の短縮を示唆する程度	推奨なし

[SKR・SRLF2026]

要点 — カフは「脱気して食べさせる」方向で設計する

気管切開患者では「STが来るまで絶食」で待たず、カフを脱気して食べさせる方向で計画を立てます [SKR・SRLF2026]。

7-3. スピーチバルブはカフを完全に脱気してから — 膨らませたまま付けない

カフを脱気した状態で一方向弁のスピーチバルブを使うと誤嚥の回数と重症度を減らしうり（R10・専門家意見）、造設後12〜24時間から使えて、呼吸仕事量は有意に増えません [SKR・SRLF2026] [ICM2023]。

カフ付きチューブに一方弁を足すと、液体のPASが半減したという無作為化クロスオーバー研究（18例）もあり、上気道に気流を戻す利益と整合します。苦しそうに見えるときの多くは、カフが残っているか、キャッピングによる死腔（呼吸仕事量が約30%増える）が原因で、スピーチバルブそのものではありません [SKR・SRLF2026]。

早く使う理由は生理にあります。カニューレが開放していると声門下圧は0で、スピーチバルブで呼気を上気道へ通すと7〜10 cmH_2Oに戻り、喉頭の感覚と発声が戻って、不顕性誤嚥を含む誤嚥が減るという報告があります。反対に、高いカフ圧は嚥下反射の誘発と嚥下運動を鈍らせます。もう一つ、カフ脱気＋閉塞の段階は呼吸仕事量が離脱の全段階で最も高く、抜去後の自然呼吸より重い「負荷試験」です。キャッピングで苦しくなった患者をすぐ「抜去できない」と決めず、細いカニューレへのサイズダウンなどを検討します [AnnTranslMed2026]。

× カフを膨らませたまま一方向弁を付けない

ガストラッピング・圧損傷・窒息・死亡が起こりえます。上気道の開存が不十分なときも同じです [ICM2023]。カフを脱気するだけで弁を使わないリークスピーチは、発話は同等でも、声門下圧と嚥下への影響を評価した研究が1つもありません。

根拠を見る（表28：人工呼吸中の発声の選択肢と窓開きカニューレ）

表28｜人工呼吸中の発声3選択肢 — エビデンスはいずれも薄い

方法	できること	制約
ACV（カフ上発声）	カフを膨らませたまま唯一発声できる方法。カフ上ラインに1〜4 L/分のガスを流す	訓練を受けたチーム・プロトコル化が前提。離脱・抜去への効果は未証明
in-line一方弁スピーチバルブ	換気分布・リクルートメントの改善シグナルあり（電気インピーダンス・トモグラフィ20例）	カフ脱気が前提。公表研究の大半が実行可能性・忍容性・生理学に偏る
カフ脱気下のリーク換気	量規定A/CでVt・PEEPを上げ吸気時間を延ばし、カフ脱気下でも十分な換気量を送る	気道防御が保たれた慢性神経筋疾患（高位頸髄損傷等）向け。使用頻度もエビデンスも限られる

カフを膨らませたまま人工呼吸を続ける患者の発声法には推奨が出せません（R18）。死亡・抜去・在院日数を評価した試験が1本もないためです。窓開き（fenestrated）カニューレは推奨されず（R19）、10年間で2,000

例中15例に使われ、9例（60%）が主に肉芽の合併症を起こし、成人4,284例の二次解析でも気切関連褥瘡と関連しました [SKR・SRLF2026]。

7-4. 抜去は24時間キャッピングではなく吸引回数で — 栄養ルートも抜去を早めうる

離脱済みで重度の嚥下障害がなく上気道の開存を確かめた患者は、24時間のキャッピングの成否ではなく「24時間にわたり8時間あたり吸引2回以下」で抜去を判断し（R23・GRADE 2+）、REDECAP試験（330例）では抜去までが13日から6日に縮みました [REDECAP2020] [SKR・SRLF2026]。

組み入れ条件は、カフ脱気下の5分間の閉塞テストへの耐容と、50 mLの飲水テストで重度の嚥下障害がないことでした（3オンス＝90 mLとは別の基準）。肺炎・気管気管支炎も9.9%から4.1%に減り、在院日数は62日から48日になりました。再カニューレ挿入は5.6%対2.4%で有意差がなく、肺炎は非盲検下の副次評価項目です [REDECAP2020]。キャップやバルブは気切孔の上の死腔で呼吸仕事量を約30%増やすので、虚弱な患者では負荷そのものが抜去を遅らせえます。抜去前の内視鏡は全例には行わず、閉塞に耐えられないか改善しないときの第二選択です（R22）。

ルーチンの胃瘻造設を正当化する根拠はなく、嚥下と誤嚥のリスク・栄養状態・非経口の予想期間・離脱の見通しで個別化します（R21） [SKR・SRLF2026]。神経原性嚥下障害の気管切開患者140例の多施設RCTでは、経鼻胃管を間欠的口腔食道経管栄養（IOE：食事のたびに口から食道までカテーテルを入れて抜く）に替えると、抜去までが26.3日から22.2日、30日の抜去率が47.1%から65.7%に改善し、PASはIOE群で7.53から1か月後3.37へ、経鼻胃管群は7.76から5.83にとどまりました [IOE CritCare2026]。ただし非盲検で、IOE群だけが1日4〜6回の口腔ケアを受けていた交絡を著者が認めています。すぐできるのはIOEの導入より、胃管の留置日数の見える化・抜去基準の成文化・口腔ケアの回数を増やすことです。

✓ 多職種で抜去を早める（R24）

多職種介入の18研究のうち、抜去までの時間の短縮を示したのは8研究、抜去失敗の改善は1研究でした。方法論の質は中〜低ですが害がないため、チーム教育を伴う多職種の協調的な関与が提案されています [SKR・SRLF2026]。

§8 神経筋疾患を見逃さない — 声帯の動きと、吸気・咳を別々に見る

抜管後の喘鳴、繰り返す誤嚥、咳の弱さを「呼吸の問題」としてだけ見ていると、神経筋疾患と声帯の運動障害を見落とします [JCM2024] [MuscleNerve2024]。高齢者の見方は§2-4と§5-7、脳損傷の抜管は§3-1にまとめています。

この章のポイント

1. 抜管後の喘鳴と繰り返す誤嚥では声帯を疑う
2. 単呼吸カウント25未満で呼吸筋力の低下を疑う
3. 吸気（NIV）と咳（排痰補助）を別々に判断する

8-1. 神経変性疾患では声帯の運動障害を鑑別に置く ― 多系統萎縮症は致死的な上気道閉塞を起こしうる

声帯の運動障害は認識されないままになりやすく、ALSは声門が閉じない型、パーキンソン病は逆に内転筋の過活動、多系統萎縮症（MSA）は外転筋の麻痺で声門が開かず、致死的な上気道閉塞を起こしえます（表29） [JCM2024]。

表29｜神経変性疾患ごとの声帯運動障害の機序

疾患	機序	臨床的な意味
ALS（筋萎縮性側索硬化症）	脳幹・運動ニューロンの変性による喉頭筋の筋力低下	声門閉鎖不全型。誤嚥のリスクが立つ
パーキンソン病	喉頭内転筋の**過活動**	ALSと正反対の機序。「神経疾患だから動かない」と一括りにしない
多系統萎縮症（MSA）	喉頭内転筋の過緊張と**外転筋麻痺**	**致死的な上気道閉塞を起こしうる**。夜間突然死との関連が知られる

× MSAの患者は抜管前に喉頭の評価を考える

抜管後の吸気性喘鳴・抜管失敗・繰り返す誤嚥を見たら、声帯の運動障害を鑑別に置きます。声門開大不全の治療にはCPAP・ボツリヌス毒素注入・気管切開・声帯手術があり、気管切開の前の選択肢としてCPAPがあることを知っておきます [JCM2024]。

急性の構音障害と嚥下障害で発症し、脳卒中やパーキンソニズムに見えた71歳がギラン・バレー症候群だった、という臨床推論の報告があります。神経筋疾患は四肢の対称性の筋力低下から始まるとは限らず、球症状（構音・嚥下の障害、複視、眼瞼下垂）が前に立つことがあります [MuscleNerve2024]。画像で脳卒中が否定的なのに症状が進むときは末梢神経と神経筋接合部の疾患を残し、反射の低下・消失はその手がかりになります。

8-2. 咳が弱いときは吸気と呼気を別々に測る — 単呼吸カウント25未満は異常

頸部屈曲の筋力低下・単呼吸カウント25未満・臥位での奇異呼吸の3つは器具なしで呼吸筋力の低下を拾え、その先は吸気（NIVの適応）と呼気・咳（気道クリアランスの補助）を別々に判断します（表30・表31） [MuscleNerve2024]。

重症疾患ミオパチーは「弛緩性四肢麻痺と人工呼吸からの離脱困難」として現れる、ICUで最も身近な神経筋疾患です。この病態では$PaCO_2$が双曲線的に動き、分時換気量がもともと低い患者ではわずかな換気の低下で$PaCO_2$が跳ね上がります。**「まだ酸素化は保たれている」は安心材料になりません**。低酸素は最後に来ます [MuscleNerve2024]。

表30｜神経筋疾患による呼吸筋力低下 — 器具なしで拾う3所見

所見	やり方	異常の目安
頸部屈曲筋力	用手筋力テスト	低下はFVC低下と相関する
単呼吸カウント	最大吸気の後、1回の呼気で2カウント/秒のペースで数える	**25未満で異常**
臥位での奇異呼吸	仰臥位で吸気時の腹部の動きを見る	横隔膜筋力低下では吸気時に腹部が陥凹する

表31｜吸気（NIV）と呼気・咳（気道クリアランス）は別々に評価する

評価軸	指標	閾値	対応
吸気筋力	座位→臥位のFVC低下	**25%超で横隔膜筋力低下（特異度90%・感度79%）**	NIVを考慮：MIP<60 cmH_2O・FVC<50%・$PaCO_2$>45 [MuscleNerve2024]
	MIP	**60 cmH_2O未満で夜間低酸素を予測（感度86%）**	
球麻痺でMIP測定不能	SNIP（鼻腔スニフ圧）で代用		
呼気・咳の力	MEP	**60 cmH_2O未満で無効な咳**	気道クリアランス補助（MI-E・オシレーションベスト）を考慮
	咳のピークフロー（CPF）	**270 L/min未満で無効な咳、160 L/min未満で気道クリアランス破綻**	

NIVの適応がなくても咳の補助は必要になりえます [MuscleNerve2024]。NIV導入のMIPの閾値は、米国の保険償還基準の60 cmH_2O未満と、専門家パネルのより早い40 cmH_2O未満が併存しています。

気管チューブ越しの咳のピークフローは、声門を閉じられず圧縮相が成り立たないので、抜管後の咳の実力を表しません。相関するのはFVCのほうです。MI-Eを勧められるのは、神経筋疾患と、抜管後48時間以内に急性呼吸不全を起こした患者の再挿管回避の2つ

で、チューブ経由ならカフを膨らませて使います。高CO_2血症・FVC 25%未満・急速進行のどれかがあれば吸気筋トレーニングは避けます [MuscleNerve2024]。

§9 落とし穴と申し送り — 「むせない」「絶食」「胃管」で安心しない

この領域の間違え方はパターン化しています。拾い上げを診断と取り違える、絶食や胃管を安全策と思い込む、抜管を呼吸だけで決める、の3つの型にまとめ、評価がリセットされないための申し送りの型を置きます。

この章のポイント

1. **スクリーニングの結果を診断と取り違えない**
2. **絶食・胃管・キャッピングを安全策と思い込まない**
3. **今の段階と次の評価の予定を必ず申し送る**

9-1. 10の落とし穴は、拾い上げ・回避策・抜管の判断で起きる

10の落とし穴のほとんどは、拾い上げを診断と取り違えること、回避策を無害と思い込むこと、抜管を呼吸の指標だけで決めることのどれかです。

1. **「むせないから大丈夫」** — 誤嚥例の半数超は無症候で、喉頭感覚の低下で起きる。合否にかかわらず「silent aspirationは否定できていない」と書く（2-1）
2. **「水飲みテスト不合格＝ずっと絶食」** — 特異度48.7%で、不合格の約半数は誤嚥していない。不合格の行き先は絶食ではなくST（2-2）
3. **「呼吸パラメータが良いから抜管は安全」** — 脳損傷患者ではRSBI・呼吸数・P/Fのどれも失敗を予測しない。カンファに気道保護4項目の欄を作る（3-1）
4. **「GCS○点以上なら抜管してよい」** — GCS合計はp=0.06、運動スコアもp=0.1。見るのは追視と覚醒（3-1）
5. **「嚥下訓練をすれば食べられるようになる」** — 示されている利益は肺炎の減少だけ。逆に、エビデンスが薄いからやらないのも誤りで、着手の遅れは調整OR 1.09で害と関連する（§4・3-3）
6. **「誤嚥したから絶食にして抗菌薬を始める」** — 先制的な抗菌薬は始めず、ARDSがなければ48〜72時間観察する。絶食は低栄養を招き、唾液の微小誤嚥は防げない（5-5・5-6）
7. **「誤嚥性肺炎にはとりあえずメトロニダゾール」** — 嫌気性菌は2〜4%。例外は歯性感染・肺膿瘍の合併疑いだけ（5-3）
8. **「経鼻胃管なら安全な回避策」** — 舌骨の動きを妨げ、APの再発も防がない。留置日数を数え、長くなる前にルートを話し合う（§6）
9. **「24時間キャッピングが完遂できるまで抜去しない」** — キャッピングは呼吸仕事量を約30%増やす負荷。吸引回数（8時間あたり2回以下）で判断する（7-4）
10. **「気管切開の離脱プロトコルは一律に標準化すべき」** — プロトコルの有無を比べた研究はない。標準化してよいのは毎日の評価・外すセッション・カフ脱気・閉塞トライアルといった構成要素（7-2）

9-2. 申し送りには「今の段階」と「次の評価の予定」を書く

嚥下障害は複数の科と職種が関わるので、申し送りの1行が抜けると評価がリセットされます。「経口不可」とだけ書かず、今どの段階にいて次に何をいつ評価するかを添えます（表32）。

表32｜申し送りの型

場面	書く内容の型
抜管直後	「気道保護4項目：咳嗽◯・絞扼反射◯・嚥下◯・追視◯。分泌物量◯。次の経口評価は明日朝」
水飲みテスト実施後	「3オンス水飲みテスト：合格／不合格。silent aspirationは否定できていない」
気管切開後	「カフ圧◯cmH_2O。離脱方式：外すセッション／補助漸減。ST介入：済／未」
誤嚥性肺炎の治療中	「診断根拠：①②要件。抗菌薬◯・開始日◯。72時間評価予定日◯」
経鼻胃管留置中	「留置◯日目。位置確認方法◯。抜去の見込み時期◯」
退院・転院時	「入院中の嚥下評価の推移。症状が6か月を超えて続くことがある（23%）ので、外来で再評価を」

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。

- Macht M, Wimbish T, Bodine C, et al. ICU-acquired swallowing disorders. *Crit Care Med*. 2013;41(10):2396–2405.
- Bertschi D, Rotondo F, Waskowski J, Venetz P, Pfortmueller CA, Schefold JC. Post-extubation dysphagia in the ICU—a narrative review: epidemiology, mechanisms and clinical management (Update 2025). *Crit Care*. 2025. doi:10.1186/s13054-025-05492-7
- Suiter DM, Leder SB. Clinical utility of the 3-ounce water swallow test. *Dysphagia*. 2008;23:244–250.
- Macht M, Wimbish T, Clark BJ, et al. Postextubation dysphagia is persistent and associated with poor outcomes. *Crit Care*. 2011;15:R231.
- Skoretz SA, Flowers HL, Martino R. The incidence of dysphagia following endotracheal intubation. *Chest*. 2010;137:665–673.
- Godet T, Chabanne R, Marin J, et al. Extubation failure in brain-injured patients. *Anesthesiology*. 2017;126(1):104–114.
- Asehnoune K, Cinotti R, et al.（ATLANREA group）. Extubation success prediction in a multicentric cohort of patients with severe brain injury. *Anesthesiology*. 2017;127:338–346.
- Cinotti R, Mijangos JC, Pelosi P, et al.（ENIO Study Group）. Extubation in neurocritical care patients: the ENIO international prospective study. *Intensive Care Med*. 2022. doi:10.1007/s00134-022-06825-8
- Duncan S, McAuley DF, Walshe M, McGaughey J, Anand R, Fallis R, Blackwood B. Interventions for oropharyngeal dysphagia in acute and critical care: a systematic review and meta-analysis. *Intensive Care Med*. 2020;46(7):1326–1338. doi:10.1007/s00134-020-06126-y

- Jubran A, Grant BJ, Duffner LA, et al. Effect of pressure support vs unassisted breathing through a tracheostomy collar on weaning duration in patients requiring prolonged mechanical ventilation: a randomized trial. *JAMA*. 2013;309(7):671–677.
- Hernández G, et al. Effect of increasing effective airway diameter (cuff deflation and speaking valve) on weaning outcomes in tracheostomized patients: a randomized controlled trial. *Intensive Care Med*. 2013;39(6):1063–1070.
- Hernández Martínez G, et al. REDECAP trial（吸引頻度基準による気管切開カニューレ抜去）. *N Engl J Med*. 2020. PMID 32905673
- Medrinal C, Delemazure J, Billard M, et al. Expert consensus–based clinical practice guidelines for care and weaning procedures in tracheostomized ICU patients after invasive mechanical ventilation: a joint statement by SKR and SRLF. *Ann Intensive Care*. 2026;16:100045. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100045
- What's new in reducing the impact of tracheostomy on communication and swallowing in the ICU. *Intensive Care Med*. 2023. doi:10.1007/s00134-023-07064-1
- How to optimize extubation? *Intensive Care Med*. 2023. doi:10.1007/s00134-022-06964-y
- Diamantis S, Fraisse T, Bonnet E, et al. Aspiration pneumonia guidelines – Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 2025. *Infect Dis Now*. 2025;55(5):105081. doi:10.1016/j.idnow.2025.105081
- Sekiya S, Goto S, Okano H, Okamoto H. Aspiration pneumonia in the world's most aged society: age-stratified ICU management and outcomes from a nationwide Japanese registry. *J Intensive Care*. 2026 (in press). doi:10.1186/s40560-026-00923-1
- Chau JPC, Tong DWK, Lo SHS, et al. Using capnography to differentiate airway from gastrointestinal placement of nasogastric tubes: a prospective multicentre diagnostic accuracy study. *Crit Care*. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06246-9
- Mumoli N, Vitale J, Pagnamenta A, et al. Bedside abdominal ultrasound in evaluating nasogastric tube placement: a multicenter, prospective, cohort study. *Chest*. 2021;159(6):2366–2372. doi:10.1016/j.chest.2021.01.058
- Kwak ら. Influence of nasogastric tubes on swallowing in stroke patients. *Ann Rehabil Med*. 2018;42(4):551–559.
- Zhao W, Ge C, Zhang W, Sun Z, Li X. The important role of positioning in nasogastric tube insertion in unconscious patients: a prospective, randomised, double-blind study. *J Clin Nurs*. 2018;27(1-2):e162–e168. doi:10.1111/jocn.13898
- Biswas R, Chakraborty S, Mandal S, et al. Nasogastric tube insertion in anesthetized, intubated adult patients: a comparison between combined lateral position with throat pack in situ and lateral position alone. *Asian J Med Sci*. 2024;15(10):15–21. doi:10.3126/ajms.v15i10.67631
- Wada M, Hanamoto A, Kawashima A. Elderly patients with lower-jaw mobility require careful food texture modification. *J Gen Fam Med*. 2019;20:93–100.
- Li Q, Hu D, Yang B, et al. Accelerating tracheostomy decannulation with intermittent oro-esophageal feeding in neurogenic dysphagia: a multicenter randomized controlled trial. *Crit Care*. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06235-y
- Leder SB, Suiter DM, Lisitano Warner H. Answering orientation questions and following single-step verbal commands. *Dysphagia*. 2009;24:290–295.
- Girard TD, Alhazzani W, Kress JP, et al.（ATS/CHEST Ad Hoc Committee）. An official ATS/ACCP clinical practice guideline: liberation from mechanical ventilation in critically ill adults — rehabilitation protocols, ventilator liberation protocols, and cuff leak tests. *Am J Respir Crit Care Med*. 2017;195(1):120–133. doi:10.1164/rccm.201610-2075ST
- Richards LG, Ifejika NL, Stein J, et al. 2026 guideline for adult stroke rehabilitation and recovery: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association（5.10節 Dysphagia and Nutrition）. *Stroke*. 2026;57. doi:10.1161/STR.0000000000000536

- Suntrup-Krueger S, et al. 抜管後脳卒中患者への咽頭電気刺激（PES）— ランダム化パイロット試験. 2025年.
- Ueha R, Miura C, Matsumoto N, Sato T, Goto T, Kondo K. Vocal fold motion impairment in neurodegenerative diseases. *J Clin Med*. 2024;13(9):2507. doi:10.3390/jcm13092507
- Mamarabadi M, Mauney S, Li Y, Aboussouan LS. Evaluation and management of dyspnea as the dominant presenting feature in neuromuscular disorders. *Muscle Nerve*. 2024;70(5):916–928. doi:10.1002/mus.28243
- Béduneau G, Pham T, Schortgen F, et al. Epidemiology of weaning outcome according to a new definition. The WIND study. *Am J Respir Crit Care Med*. 2017;195(6):772–783.
- Pham T, Heunks L, Bellani G, et al. Weaning from mechanical ventilation in intensive care units across 50 countries (WEAN SAFE). *Lancet Respir Med*. 2023;11(5):465–476.
- Trouillet JL, et al. ICUにおける気管切開の仏専門家ガイドライン（SRLF・SFAR）. *Anaesth Crit Care Pain Med*. 2018;37(3):281–294.
- Kalra L, Hodsoll J, Irshad S, Smithard D, Manawadu D; STROKE-INF Investigators. Association between nasogastric tubes, pneumonia, and clinical outcomes in acute stroke patients. *Neurology*. 2016;87(13):1352–1359. doi:10.1212/WNL.0000000000003151
- Shiotsuka J, Masuyama T, Uchino S, et al. Utilization and outcomes of life-supporting interventions in older ICU patients in Japan: a nationwide registry study. *Intensive Care Med*. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07759-z
- Suh JM, Raykateeraroj N, Waldman B, et al. Characteristics, outcomes, and complications among nonagenarian and centenarian patients admitted to the intensive care unit: a scoping review. *Crit Care*. 2025;29:112. doi:10.1186/s13054-025-05349-z
- Raykateeraroj N, Weinberg L, Yip S, et al. Critical illness at extreme age: outcomes and clinical characteristics of centenarian ICU admissions in Australia and New Zealand. *Crit Care*. 2026;30:227. doi:10.1186/s13054-026-05968-0
- Hernández Martínez G, Rodriguez ML, Vaquero MC, et al. High-flow oxygen with capping or suctioning for tracheostomy decannulation. *N Engl J Med*. 2020;383(11):1009–1017. doi:10.1056/NEJMoa2010834
- Mills CS, Cuthbertson BH, Michou E. What's new in reducing the impact of tracheostomy on communication and swallowing in the ICU. *Intensive Care Med*. 2023;49(7):860–863. doi:10.1007/s00134-023-07064-1
- Rosenbek JC, Robbins JA, Roecker EB, Coyle JL, Wood JL. A penetration-aspiration scale. *Dysphagia*. 1996;11(2):93–98. doi:10.1007/BF00417897
- Chung CR, Yeo HJ, Do JG, et al. Korean Clinical Practice Guidelines for Rehabilitation in Critically Ill Patients and Post-Intensive Care Syndrome. *Ann Rehabil Med*. 2026;50(4):197-221. doi:10.5535/arm.260132